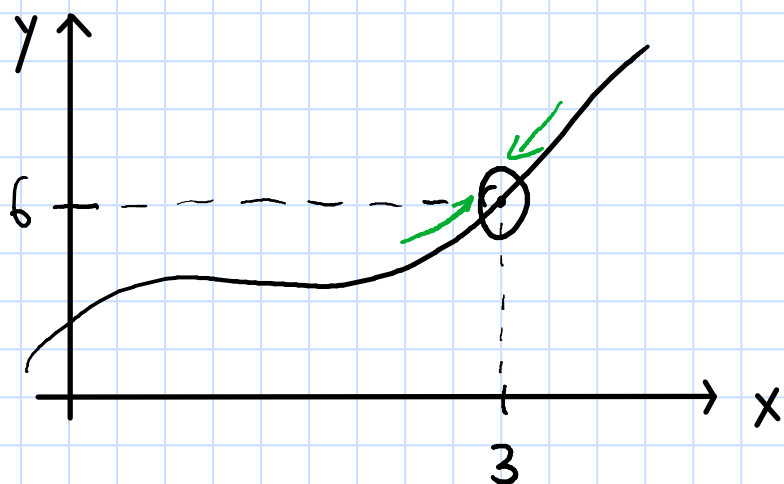


LIMITI

Limite finito per x che tende a x_0



$$3 \notin \text{Dom}$$

$$\text{Dom} : \mathbb{R} - \{3\}$$

$$y = f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$$

~~$$f(3) = 6$$~~

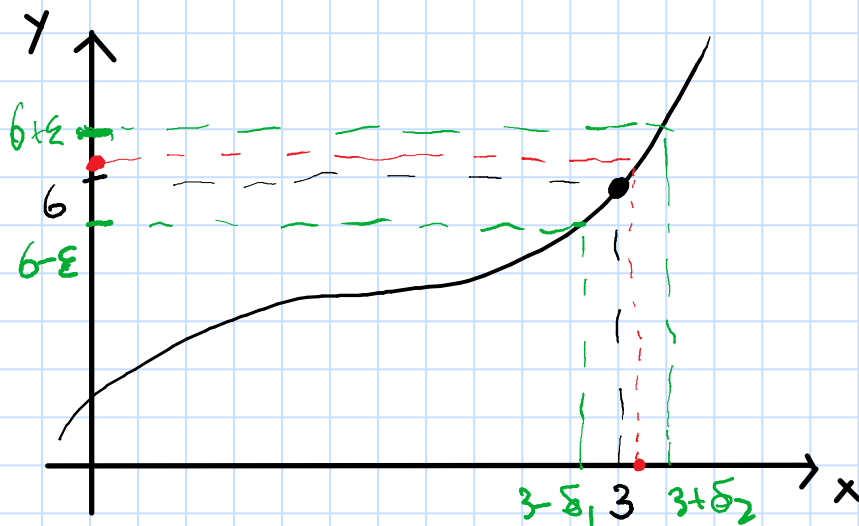
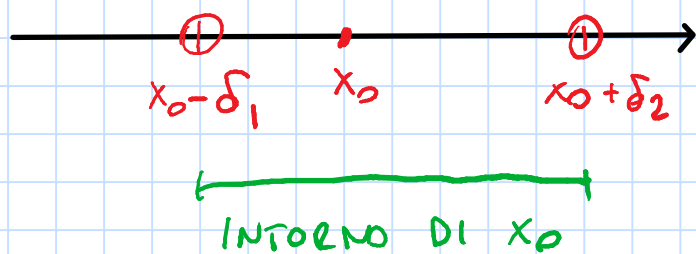
NON POSSO SCRIVERLO
PERCHÉ $f(3)$ NON ESISTE

Proviamo a definire i limiti in
maniera rigorosa

Definizione: intorno di un punto

Dato un numero reale x_0 , un intorno
completo di x_0 è un qualunque
intervallo aperto $I(x_0)$ contenente x_0 :

$$I(x_0) =]x_0 - \delta_1; x_0 + \delta_2[\quad \text{con } \delta_1 \text{ e } \delta_2 \text{ reali positivi}$$



$$\epsilon > 0$$

Definisco un intorno di 6, ad esso corrisponde un intorno di 3 sull'asse x .

Prendo da un punto x che si trova nell'intorno di 3, sicuramente ad esso corrisponde un valore di y all'interno dell'intorno di 6.

Quindi posso scrivere che per tutti i valori che appartengono all'intorno di x_0 :

$$|f(x) - 6| < \epsilon$$

Che equivale a dire:

$$6 - \epsilon < f(x) < 6 + \epsilon$$

Definizione LIMITE FINITO PER X CHE TENDE A x_0

La funzione $f(x)$ definita nel dominio D ha per limite il numero reale l per x che tende a x_0 quando comunque si scelga un numero reale positivo ε , si può determinare un intorno $I(x_0)$ tale che:

$$|f(x) - l| < \varepsilon$$

Per ogni $x \in I(x_0) - \{x_0\}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad \text{se} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists I(x_0) : |f(x) - l| < \varepsilon \\ \forall x \in I(x_0), x \neq x_0$$

Esempio: verifica di un limite tramite definit.

$$f(x) = \frac{2x^2 - 6x}{x - 3}$$

Verifichiamo che $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$

$$\left| \frac{2x^2 - 6x}{x - 3} - 6 \right| < \varepsilon \quad x \neq 3$$

$$\left| \frac{2x(\cancel{x-3})}{\cancel{x-3}} - 6 \right| < \varepsilon$$

$$|2x - 6| < \varepsilon$$

$$2|x - 3| < \varepsilon$$

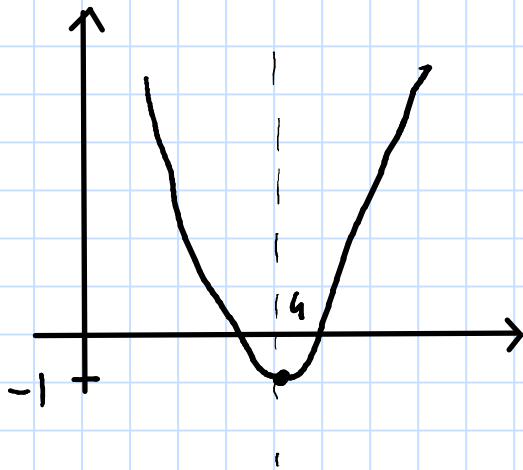
$$|x-3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\begin{cases} -\frac{\varepsilon}{2} < x-3 \\ x-3 < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

$$-\frac{\varepsilon}{2} < x-3 < \frac{\varepsilon}{2}$$

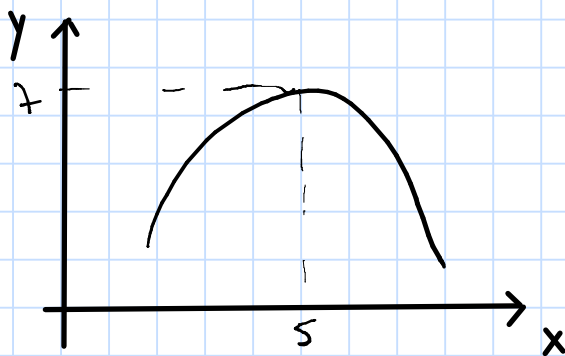
$$3 - \underbrace{\frac{\varepsilon}{2}}_{\delta_1} < x < 3 + \underbrace{\frac{\varepsilon}{2}}_{\delta_2}$$

Limite per eccesso e per difetto



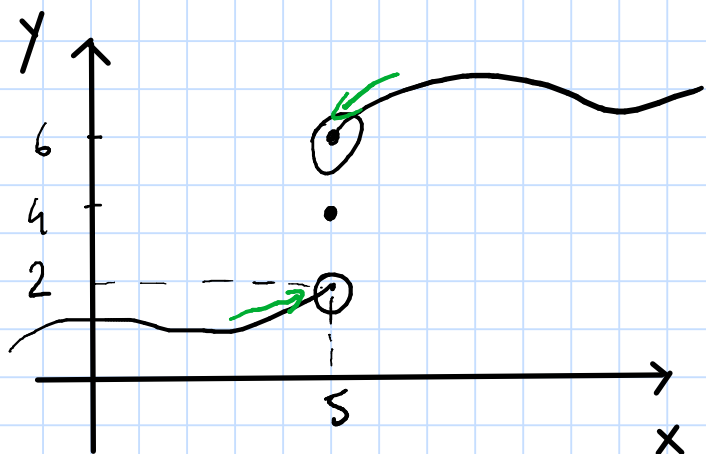
$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = -1^+$$

LIMITE PER ECCESSO



$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 7^-$$

Limite destro e sinistro



$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 4$$

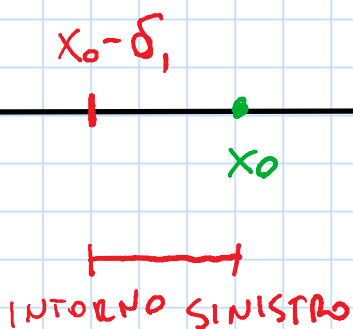
$$f(5) = 4$$

Limite sinistro

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \text{ se } \forall \varepsilon > 0 \exists I^-(x_0) : |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$\forall x \in I^-(x_0), x \neq x_0$$

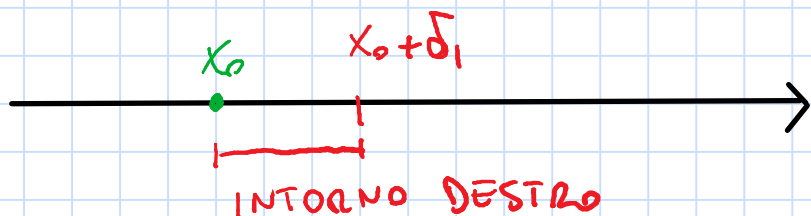
$I^-(x_0) \rightarrow$ intervallo sinistro



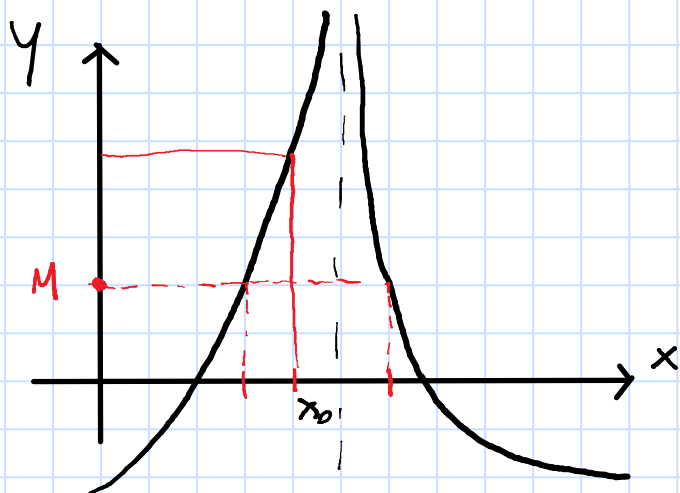
$$]x_0 - \delta_1; x_0[$$

Limite destro

Per il limite destro vale l'analogo, ma l'intervallo deve essere destro



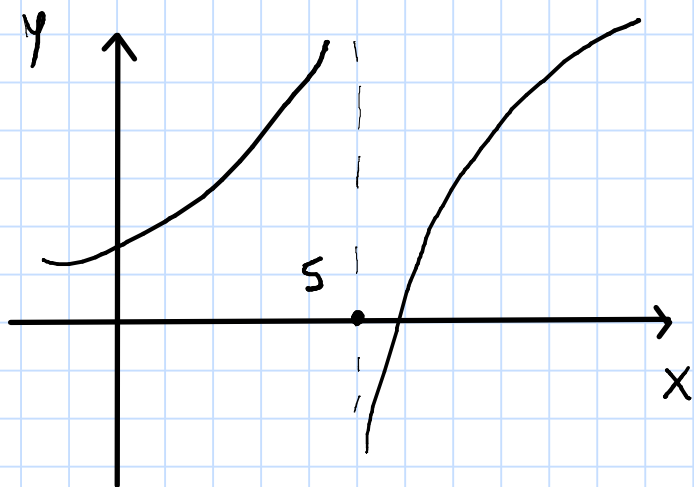
limiti $+\infty$ o $-\infty$ per x che tende a un valore finito



$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ se } \forall M > 0 \exists I(x_0):$$

$$f(x) > M \quad \forall x \in I(x_0), x \neq x_0$$



$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \nexists$$

Verifica del limite

Verifichiamo che $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty$

$$\frac{1}{(x-1)^2} > M$$

$$(x-1)^2 < \frac{1}{M}$$

$$|x-1| < \frac{1}{\sqrt{M}}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{M}} < x-1 < \frac{1}{\sqrt{M}}$$

$$1 - \frac{1}{\sqrt{M}} < x < 1 + \frac{1}{\sqrt{M}}$$

Asintoti verticali

Definizione: data la funzione $y = f(x)$ se si verifica uno dei seguenti limiti:

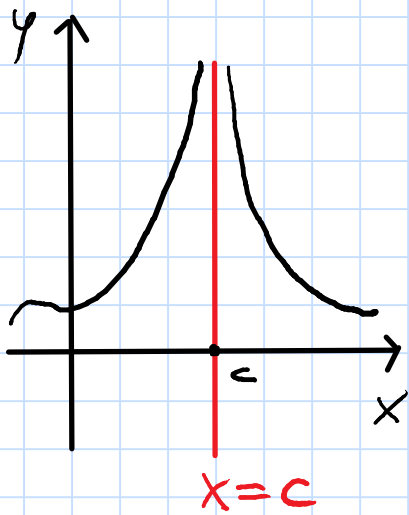
$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = +\infty$$

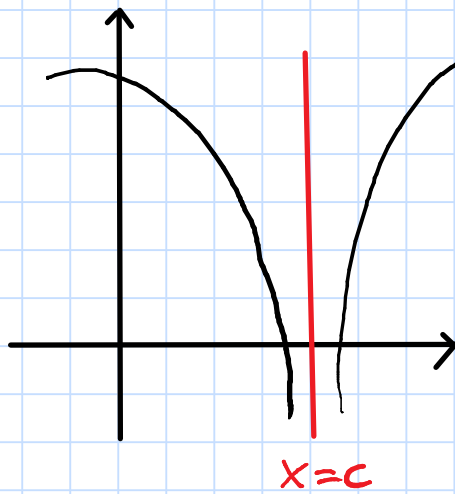
$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty$$

la retta di equazione $x = c$ è asintoto verticale per il grafico della funzione



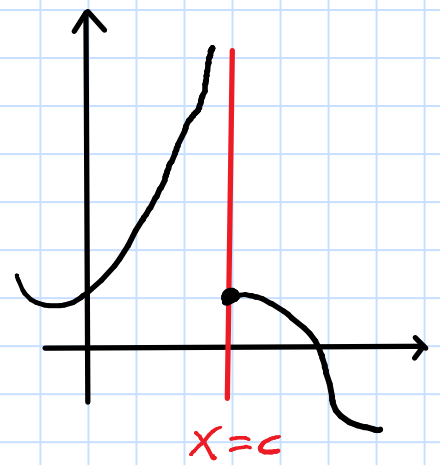
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$$

ASINTOTO VERTICALE



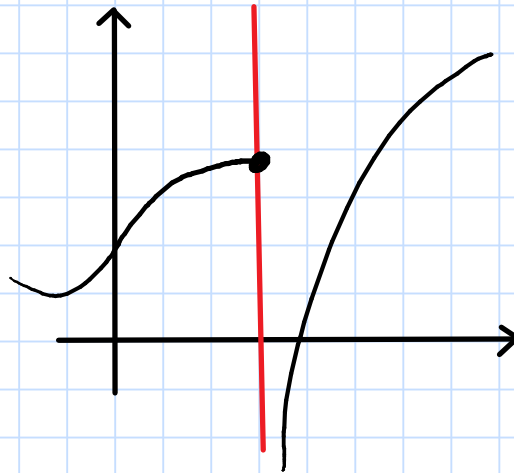
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$$

ASINTOTO VERTICALE



$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = +\infty$$

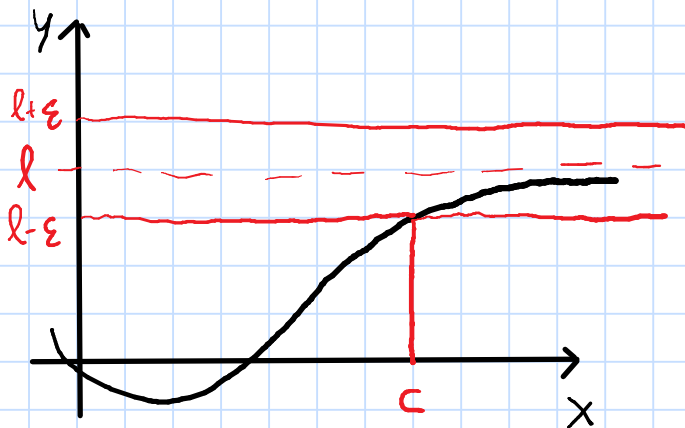
ASINTOTO VERTICALE
SINISTRO



$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$$

ASINTOTO VERTICALE
DESTRO

limite finito per x che tende a $\pm\infty$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists c > 0 : |f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x > c$$

Asintoti orizzontali

Definizione

Data la funzione $y = f(x)$, se si verifica almeno una delle condizioni

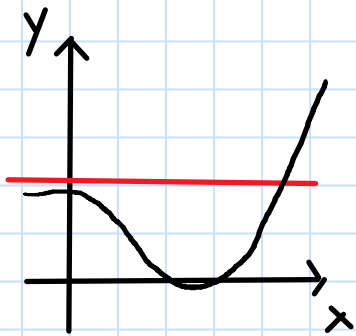
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = q$$

(a)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = q$$

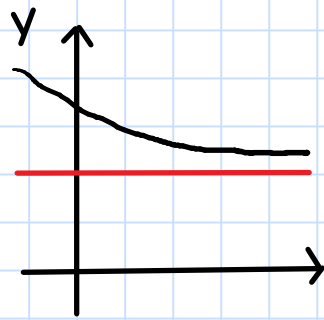
(a)

la retta $y = q$ è asintoto orizzontale per il grafico della funzione



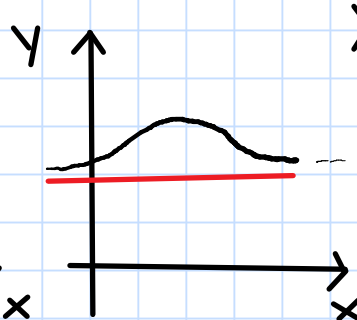
ASINTOTO
ORIZZONTALE
SINISTRO

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = q$$



ASINTOTO
ORIZZONTALE
DESTRO

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = q$$



ASINTOTO
ORIZZONTALE

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = q$$

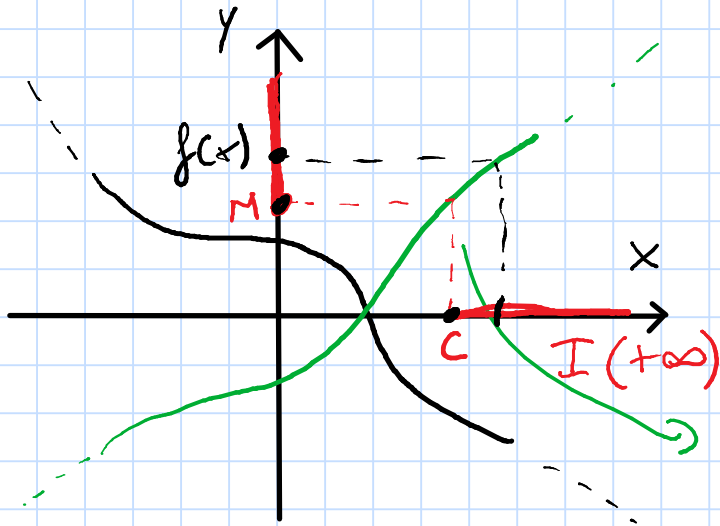


DUE ASINTOTI
ORIZZONTALI
(DESTRO E
SINISTRO)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = q_1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = q_2$$

Limiti $\pm\infty$ per x che tende a $\pm\infty$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

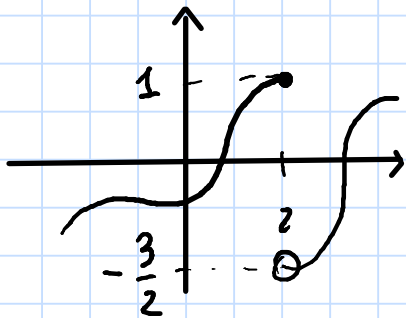
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ se } \forall M > 0 \exists c > 0 : f(x) > M \quad \forall x > c$$

Teorema di unicit  del limite

Se $f(x)$ ha limite finito l per $x \rightarrow x_0$, allora tale limite   unico



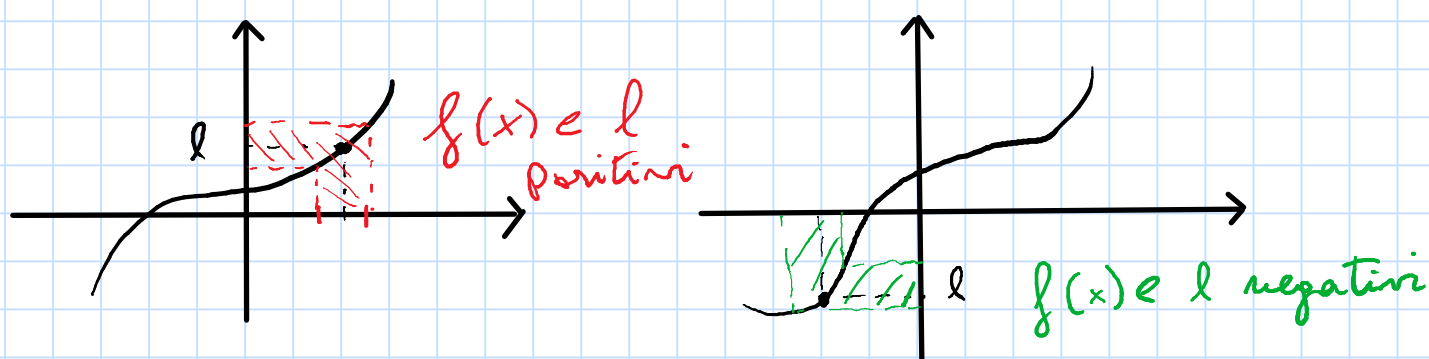
$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\frac{3}{2}$$

Teorema della permanenza del segno

Se il limite di una funzione per x che tende a x_0 è un numero l diverso da zero allora esiste un intorno $I(x_0)$ (escluso al più x_0) in cui $f(x)$ e l sono entrambi positivi o entrambi negativi.



Calcolo di limiti

Funzioni continue in x_0

Se la funzione è continua in x_0 , per calcolare $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ è sufficiente sostituire x_0 in $f(x)$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -2} x^3 = (-2)^3 = -8$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-1} = -1 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{x} = \nexists$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 4} 2^x = 2^4 = 16 \quad \lim_{x \rightarrow \pi} \cos x = \cos \pi = -1$$

limiti infiniti di funzioni continue

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{x^2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

Limiti di somme, prodotti, quozienti, potenze

Somma

$$\text{Se } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$$

$$\text{allora } \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = l + m$$

$$f(x) = 2x - 6 \quad g(x) = x + 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} (2x - 6) = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 4} (x + 3) = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} (f(x) + g(x)) = 2 + 7 = 9$$

Prodotto

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l \cdot m$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 3x(x+1) = \lim_{x \rightarrow 1} 3x \cdot \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 3 \cdot 2 = 6$$

Quoziente

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{l}{m}$$

Potenza

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n = l^n$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x-3)^2 = (-1)^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = l^m$$

Forme indeterminate

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x + 2) = +\infty - \infty$$

Esistono in generale 7 forme indeterminate

$$+\infty - \infty ; \infty \cdot 0 ; \frac{\infty}{\infty} ; \frac{0}{0} ; 1^\infty ; \infty^0 ; 0^0$$

Forma indeterminata $+\infty - \infty$

Polinomiale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 3x^2 + 1) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 \left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^4} \right) = +\infty$$

→ +∞ → 0 → 0

Irrazionale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1})$$

$$(x - \sqrt{x^2 + 1}) \cdot \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x^2 - x^2 - 1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{-1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = 0$$

Forma indeterminata $0 \cdot \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (1 - \sin x) \tan x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (1 - \sin x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$$

$$(1 - \sin x) \overbrace{\tan x}^{\frac{\sin x}{\cos x}} \cdot \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x} = \frac{1 - \sin^2 x}{1 + \sin x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\frac{\cos^2 x}{1 + \sin x} \cdot \frac{\sin x}{\cancel{\cos x}} = \frac{\cos x \cdot \sin x}{1 + \sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\cos x \cdot \sin x}{1 + \sin x} = 0$$

Forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 - 2x^2 + 1}{-3x^2 - 2x + 6} = \frac{x^3 \left(1 - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^5}\right)}{\cancel{x^2} \left(-3 - \frac{2}{x} + \frac{6}{x^2}\right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \frac{\overbrace{1 - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^5}}^{\rightarrow 1}}{\underbrace{-3 - \frac{2}{x} + \frac{6}{x^2}}_{\rightarrow -3}} = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-2x^2}{3x^2+2x-5}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(-2 + \frac{1}{x^2})}{x^2(3 + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2})} = -\frac{2}{3}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-1}{x^3+2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(2 - \frac{1}{x})}{x^3(1 + \frac{2}{x^2})}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} \cdot \frac{2}{1} = 0$$

Forma indeterminata $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-2x-3}{2x^2-9x+9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1)}{(2x-3)(x-3)}$$

$$2x^2 - 9x + 9$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1}{2x-3} = \frac{4}{3}$$

$$2x^2 - 6x - 3x + 9$$

$$2x(x-3) - 3(x-3) = (2x-3)(x-3)$$

Forme indeterminate 0^0 ; ∞^0 ; 1^∞

$$f(x) = x \quad f(x) = e^{\ln x}$$

Forme indeterminate di questo tipo si trovano in casi in cui la funzione è del tipo $f(x)^{g(x)}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln x \cdot \frac{1}{\ln x}} \quad \underline{1}$$

$$\ln x^2 = 2 \ln x \quad \ln x \cdot \frac{1}{\ln x} = \frac{1}{\cancel{\ln x}} \cdot \cancel{\ln x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^1 = e$$

$$f(x)^{g(x)} = e^{\ln f(x)^{g(x)}} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$$

Teorema del confronto

Teorema

Siano $h(x)$, $f(x)$, $g(x)$ tre funzioni definite in uno stesso intorno H di x_0 , escluso al più il punto x_0 . Se in ogni punto di H (tranne eventualmente x_0) risulta:

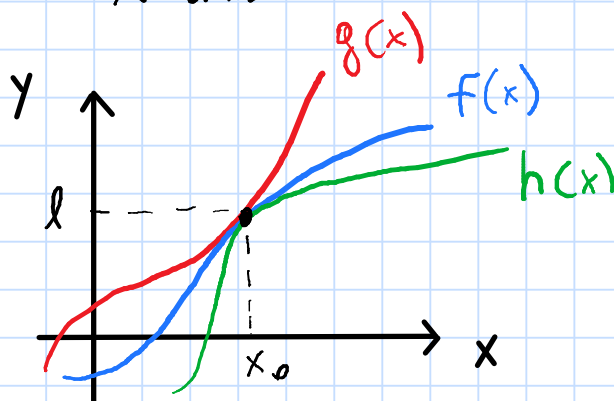
$$h(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

E risulta che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$$

Allora necessariamente:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$



Teorema

Date le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ definite in $I(x_0)$ escluso al più x_0 , se per ogni $x \neq x_0$ di I vale:

$$\bullet |f(x)| \leq |g(x)| \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0, \text{ allora } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

$$\bullet f(x) \geq g(x) \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty, \text{ allora } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

$$\bullet f(x) \leq g(x) \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty, \text{ allora } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

Calcolo di limiti con il teorema del confronto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \cos x}{x}$$

$$\underset{+3}{-1} \leq \underset{+3}{\cos x} \leq \underset{+3}{1} \rightarrow 2 \leq \cos x + 3 \leq 4$$

Il limite è per $x \rightarrow +\infty$ quindi divide per un x positivo

$$\frac{2}{x} \leq \frac{\cos x + 3}{x} \leq \frac{4}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \cos x}{x} = 0 \quad \text{per teorema del confronto}$$

limiti notevoli

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

↳ FORMA INDETERMINATA
 $\frac{0}{0}$

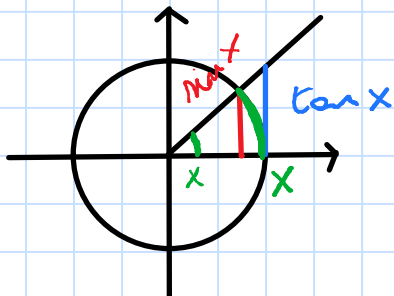
Osserviamo che la funzione $\frac{\sin x}{x}$ è pari

$$f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$$

il suo grafico è simmetrico rispetto a y, quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$$

Concludiamo allora $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$



$$\sin x < x < \tan x$$

$$\text{Se } x < \frac{\pi}{2}$$

$\sin x \geq 0$ perché siamo nel I quadrante
e stiamo cercando il limite
per $x \rightarrow 0^+$

$$\frac{1}{\sin x} \sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\sin x} \quad 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Passo ai reciproci

$$1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x \rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

Per teorema del confronto: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} \rightarrow \text{forma indeterminata } \frac{0}{0}$$

$$\frac{1 - \cos x}{x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)}$$

$$\frac{\sin x \cdot \sin x}{x(1 + \cos x)} = \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\sin x}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + \cos x}}_{\rightarrow \frac{1}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

(2,71828...)

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$ forma ind. $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow \frac{\ln(1+x)}{x} = \left(\frac{1}{x}\right) \ln(1+x)$$

$$\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

cambio variabile $y = \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \rightarrow \lim_{y \rightarrow \pm\infty}$$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{y}\right)^y$$

$$\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \rightarrow e$$

(LIMITE
NOTEVOLA
n°4)

$$\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \ln e = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

6)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$$

Infinitesimi e infiniti

Infinitesimi

Definizione

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = 0 \rightarrow f(x)$ è un infinitesimo per $x \rightarrow \alpha$

$f(x) = \frac{1}{x+2} \rightarrow$ infinitesimo per $x \rightarrow +\infty$
 $-\infty$

Confronto tra infinitesimi

Se $f(x)$ e $g(x)$ sono entrambi infinitesimi per $x \rightarrow \alpha$, allora

$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow$ forma indeterminata $\frac{0}{0}$

- Se $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = l \neq 0$ $\hookrightarrow$ finito
 $\hookrightarrow f(x)$ e $g(x)$ sono infinitesimi dello stesso ordine $\rightarrow 0$ con la stessa rapidità
- Se $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ $f(x)$ è infinitesimo di ordine superiore a $g(x)$
 $f(x) \rightarrow 0$ più rapidamente di $g(x)$
- Se $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm \infty$ $f(x)$ è infinitesimo di ordine inferiore a $g(x)$
 $g(x) \rightarrow 0$ più rapidamente di $f(x)$
- Se non esiste $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)}$ gli infinitesimi non sono confrontabili

Definizione (INFITESIMI EQUIVALENTI)

Gli infinitesimi $f(x)$ e $g(x)$ per $x \rightarrow \alpha$ sono equivalenti o asintoticamente uguali se:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$\sin x$ e x sono

asintoticamente uguali

$$\sin x \sim x$$

o equivalenti

Teorema (PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE DEGLI INFINITESIMI)

Se $f \sim f_1$ e $g \sim g_1$ per $x \rightarrow \alpha$
allora

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$$

Quindi possiamo sostituire per $x \rightarrow 0$

- $\sin x \sim x$

- $e^x - 1 \sim x$

- $(1+x)^n - 1 \sim nx$

- $\ln(1+x) \sim x$

- $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$

Esempio

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{\sin 2x}$$

$$\ln(1+5x) \sim 5x$$

$$\sin 2x \sim 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{5x}}{\cancel{2x}} = \frac{5}{2}$$

Infiniti

Definizione

Una funzione $f(x)$ è un infinito per $x \rightarrow \alpha$ quando il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow \alpha$ vale $+\infty$ o $-\infty$

Confronto tra infiniti

Se $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)}$ è forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$

allora $f(x)$ e $g(x)$ sono infiniti simultanei

- $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = l \neq 0$ $f(x)$ e $g(x)$ infiniti dello stesso ordine
- $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ $f(x)$ è infinito di ordine inferiore a $g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ $f(x)$ è infinito di ordine superiore a $g(x)$

Se non esiste $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)}$, non sono confrontabili

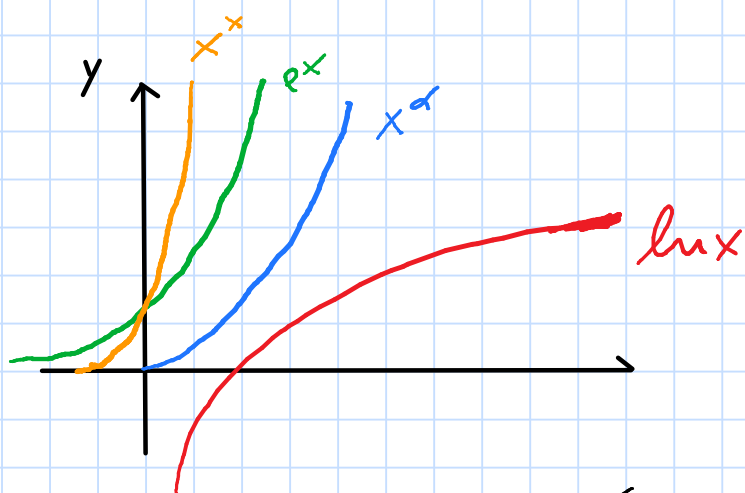
Definizione (INFINITI EQUIVALENTI)

Due infiniti $f(x)$ e $g(x)$ per $x \rightarrow \alpha$ sono equivalenti o asintoticamente uguali se:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Valle lo stesso principio di sostituzione applicato per gli infinitesimi

Gerarchia degli infiniti



per $x \rightarrow \infty$

queste funzioni $\rightarrow \infty$
con rapidità diverse

In particolare:

$$(\ln x)^a < x^a < a^x < x^x$$

Possiamo sfruttare questa gerarchia per risolvere rapidamente i limiti con infiniti

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^3}{x^2} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{2^x} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log_2 x)^{100}}{\sqrt{x}} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^x}{e^x} = +\infty$$

Continuità di una funzione

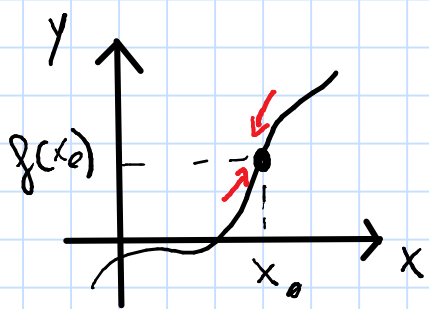
Continuità di una funzione in un punto

Una funzione $f(x)$ definita in un intervallo $[a; b]$ è continua in un punto $x_0 \in [a; b]$ se esiste

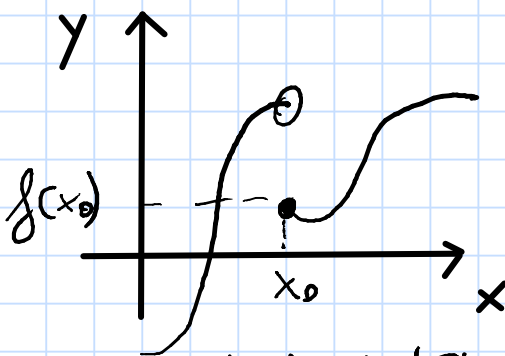
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

E risulta che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$



CONTINUA IN x_0



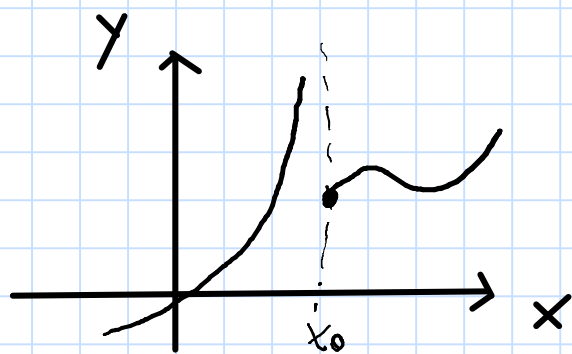
NON CONTINUA IN x_0

Si dice che una funzione è continua a destra in x_0 se vale:

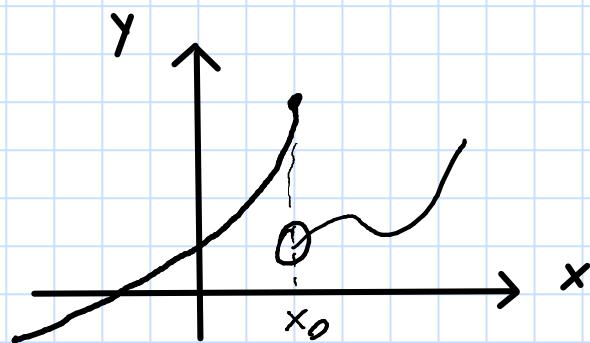
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Si dice che $f(x)$ è continua a sinistra se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$



CONTINUA A DESTRA IN x_0



CONTINUA A SINISTRA IN x_0

Definizione (continuità in un intervallo)

Una funzione definita in $[a; b]$ si dice continua nell'intervallo $[a; b]$ se è continua in ogni punto dell'intervallo

Sono continue in ogni intervallo del loro dominio:

- Funzioni razionali intere

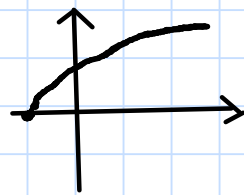
Es. $f(x) = x^2 + 3$

Dom: $\mathbb{R}$

- Funzioni irrazionali intere

Es $f(x) = \sqrt{x+2}$

Dom: $x+2 \geq 0 \quad x \geq -2$



- Funzioni esponenziali

Es $f(x) = e^x$

Dom: $\mathbb{R}$



- Funzioni logaritmiche

Es $f(x) = \ln x$

Dom: $x > 0$



- Funzioni goniometriche sin e cos

Es $f(x) = \sin x$

Dom: $\mathbb{R}$

Proprietà

- Se $f(x)$ e $g(x)$ sono continue in un punto o in un intervallo, allora sono continue anche:
 - $f(x) \pm g(x)$
 - $k \cdot f(x)$ con $k \in \mathbb{R}$
 - $f(x) \cdot g(x)$
 - $[f(x)]^n$ con $n \in \mathbb{N} - \{0\}$
 - $\frac{f(x)}{g(x)}$ con $g(x) \neq 0$
 - $f(g(x))$

Continuità della funzione inversa

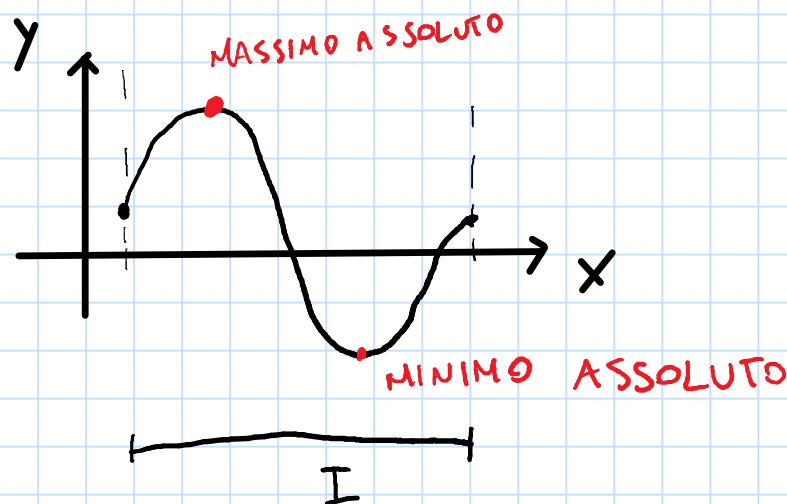
Teorema

Se $y = f(x)$ è iniettiva e continua in un intervallo D , allora la funzione inversa f^{-1} è continua in $f(D)$

Teoremi sulle funzioni continue

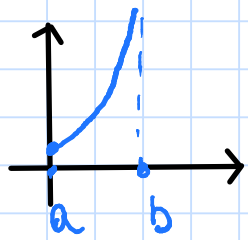
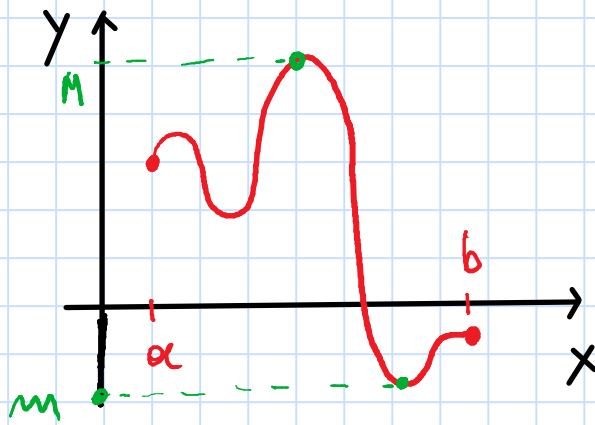
Data una funzione $y = f(x)$ definita in un intervallo I diciamo:

- Massimo assoluto di $f(x)$, se esiste, il massimo M dei valori assunti in un intervallo I della funzione
- Minimo assoluto di $f(x)$ se esiste, il minimo m dei valori assunti della funzione in I

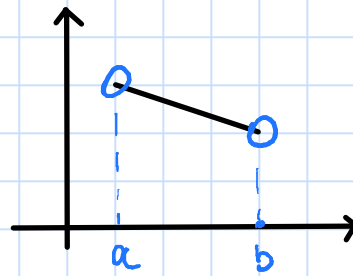


Teorema di Weierstrass

Se f è una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$, allora essa assume, in tale intervallo, il massimo assoluto e il minimo assoluto

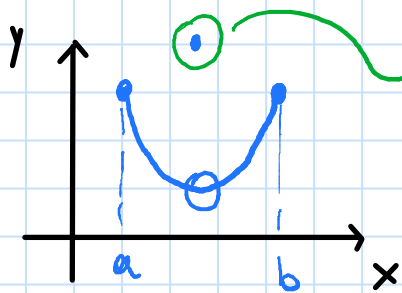


NO MAX
ASSOLUTO

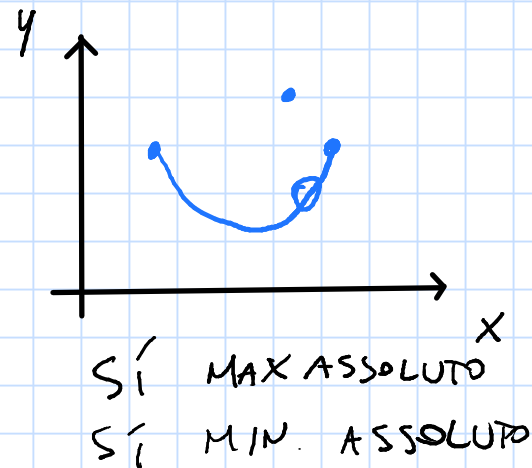


NO MAX ASSOLUTO
NO MIN ASSOLUTO

$]a, b[$



SÌ MAX ASSOLUTO
NO MIN. ASSOLUTO

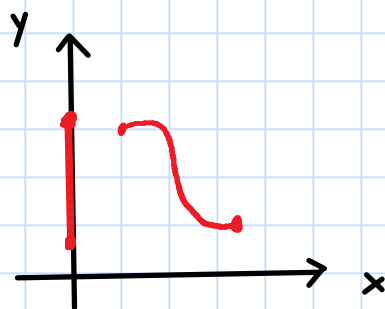


SÌ MAX ASSOLUTO
SÌ MIN. ASSOLUTO

Weierstrass è condizione sufficiente ma non necessaria

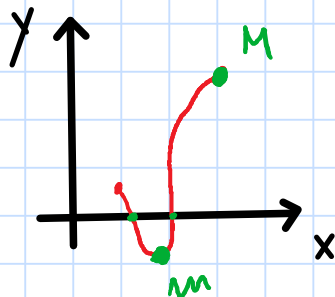
Teorema dei valori intermedi

Se f è una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$, allora essa assume, almeno una volta, tutti i valori compresi tra il massimo e il minimo.



Teorema di esistenza degli zeri

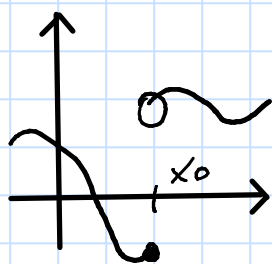
Se f è una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ e negli estremi di tale intervallo assume valori di segno opposto, allora esiste almeno un punto $c \in]a; b[$ in cui f si annulla, cioè $f(c) = 0$.



Punti di discontinuità e di singolarità

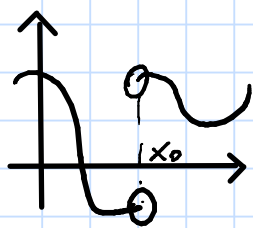
$f(x)$ definita in x_0 e in un suo intorno non è continua in x_0 se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$

Diciamo che x_0 è un punto di discontinuità di $f(x)$



punto di discontinuità

Se x_0 non appartiene al dominio, allora si parla di punto di singolarità.



punto di singolarità

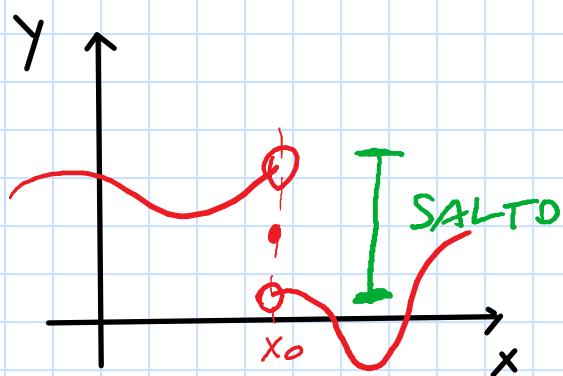
Discontinuità e singolarità di I specie

Un punto x_0 del dominio di una funzione $f(x)$ è punto di discontinuità di I specie se:

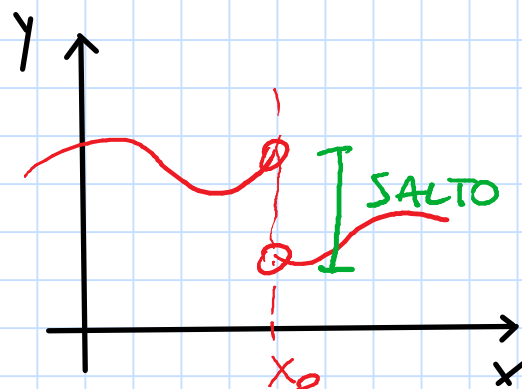
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1 \quad l_1 \neq l_2$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_2$$

$|l_2 - l_1|$ è il salto della funzione



Discontinuità di I
specie



Singolarità di I
specie

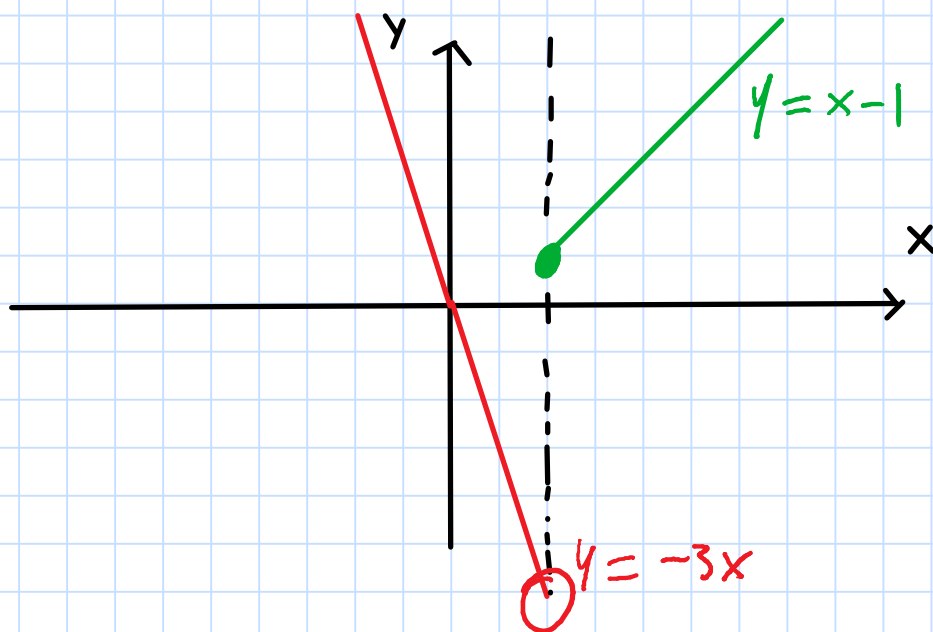
Esempio

$$f(x) = \begin{cases} -3x & \text{per } x < 2 \\ x-1 & \text{per } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -3 \cdot 2 = -6$$

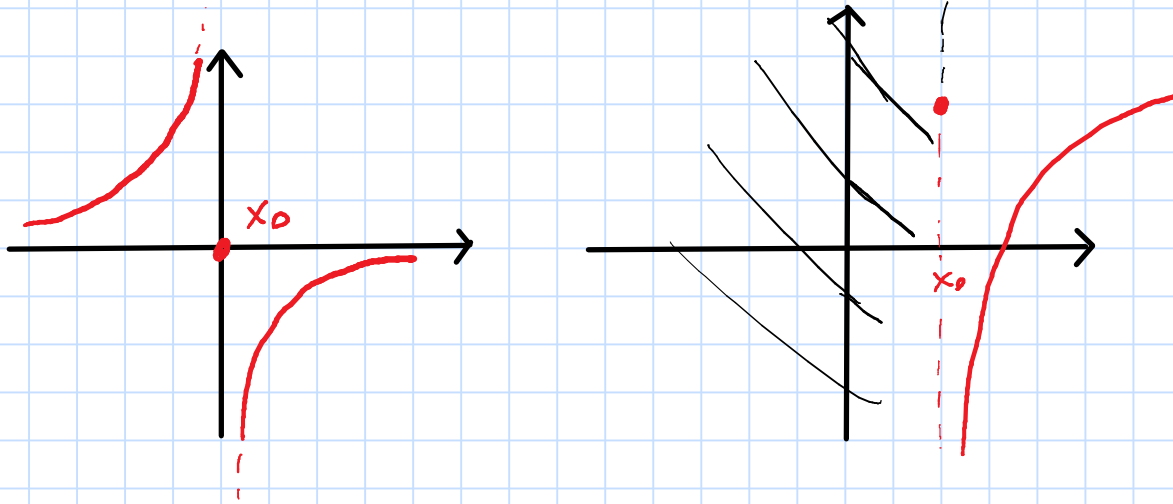
$$\text{salto: } |-6 - 1| = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2 - 1 = 1$$



Discontinuità e singolarità di II specie

Un punto x_0 del dominio di una funzione $f(x)$ si dice punto di discontinuità di II specie per $f(x)$ quando per $x \rightarrow x_0$ almeno uno dei due limiti (destro e sinistro) è infinito oppure non esiste.

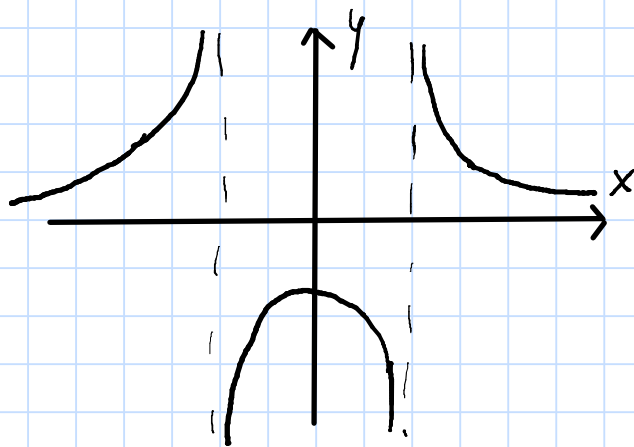


Esempio

$$f(x) = \frac{5}{x^2 - 1} = \frac{5}{(x+1)(x-1)} \quad \text{Dom: } \begin{matrix} x \neq -1 \\ x \neq 1 \end{matrix}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5}{(x-1)(x+1)} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{5}{(x-1)(x+1)} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{5}{(x-1)(x+1)} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{5}{(x-1)(x+1)} = +\infty$$



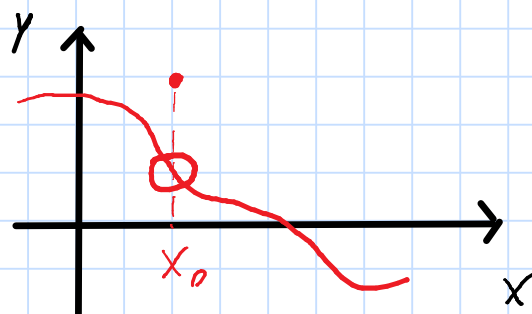
Discontinuità di III specie o eliminabili E singolarità

Un punto x_0 del dominio di una funzione $f(x)$ si dice punto di discontinuità di III specie o eliminabile per $f(x)$ quando

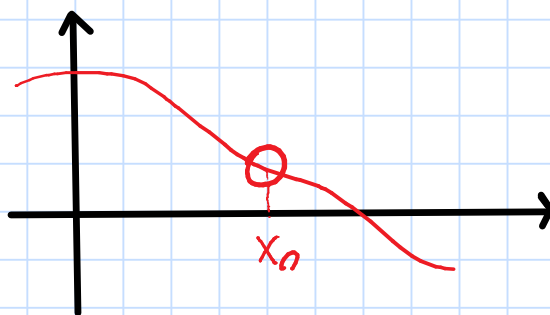
1) Esiste ed è finito il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

2) $f(x_0) \neq l$



DISCONTINUITÀ ELIMINABILE



SINGOLARITÀ ELIMINABILE

Esempio

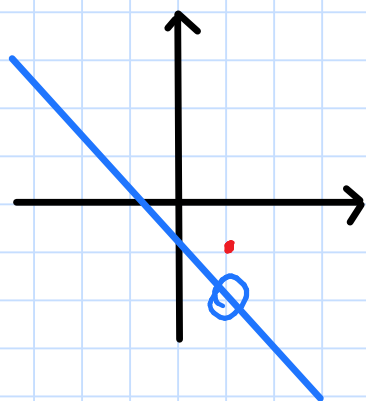
$$f(x) = \frac{1-x^2}{x-1}$$

$$\text{Dom} : x \neq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x-1} = \frac{-\cancel{(1+x)}(1+x)}{\cancel{x-1}} = -2$$

SINGOLARITÀ
ELIMINABILE

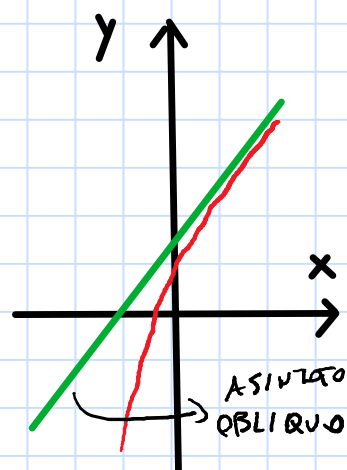
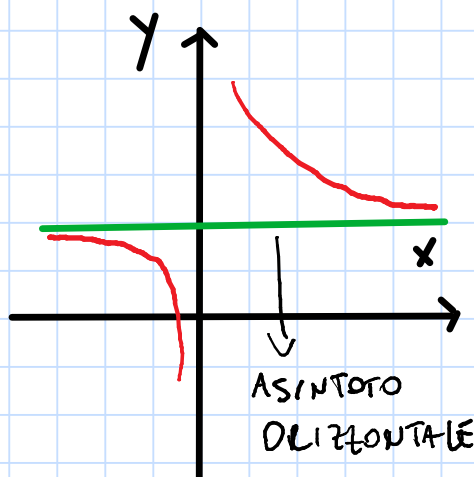
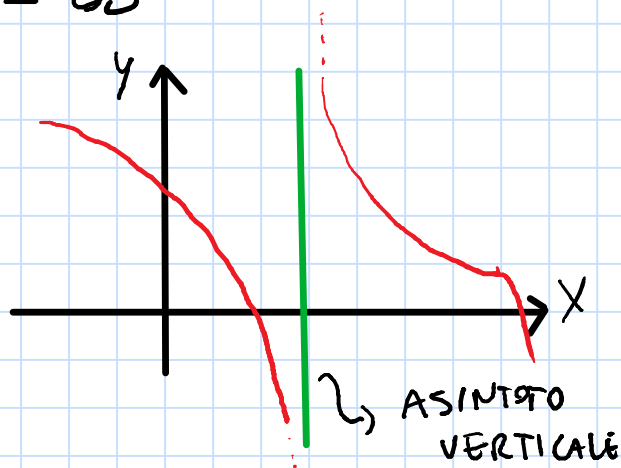
o DI III SPECIE



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-x^2}{x-1} & \text{se } x \neq 1 \\ -1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Asintoti

Una retta è un asintoto del grafico di una funzione se la distanza di un generico punto del grafico da tale retta tende a zero quando l'ascissa o l'ordinata del punto tendono a $+\infty$ o a $-\infty$.



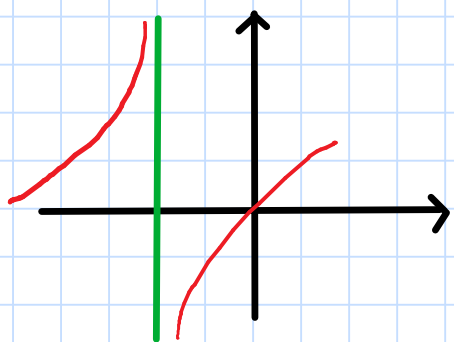
Gli asintoti^{verticali} si trovano in punti in cui la funzione non esiste, quindi in punti di singolarità e non di discontinuità.

Asintoti verticali

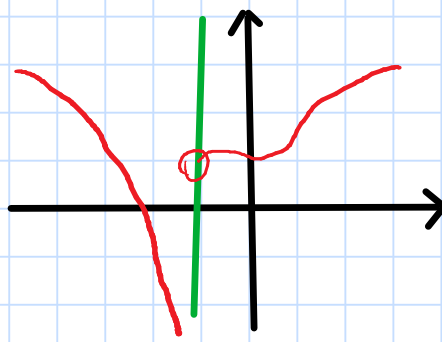
La retta di equazione $x = x_0$ è un asintoto verticale del grafico di una funzione se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm \infty$$

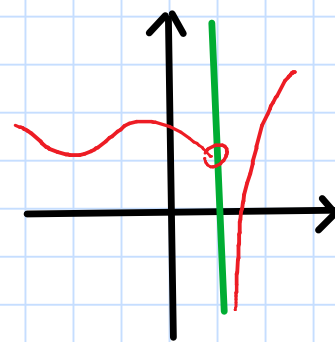
Se soltanto il limite sinistro è infinito si ha un asintoto verticale sinistro, se solo il destro è infinito si ha asintoto verticale destro.



ASINTOTO VERTICALE



ASINTOTO VERTICALE
SINISTRO



ASINTOTO
VERTICALE DESTRO

Per cercare asintoti verticali procediamo come per la ricerca di punti di singolarità di II specie.

Esempio

$$f(x) = \frac{4x^2 + 3}{x^2 - 1}$$

asintoti verticali?

$$f(x) = \frac{4x^2 + 3}{(x+1)(x-1)}$$

Dom: $x \neq \pm 1$

$$\lim_{x \rightarrow +1^+} \frac{4x^2 + 3}{(x+1)(x-1)} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +1^-} f(x) = -\infty$$

ASINTOTO VERTICALE $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{4x^2 + 3}{(x+1)(x-1)} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{4x^2 + 3}{(x+1)(x-1)} = +\infty$$

ASINTOTO VERTICALE $x = -1$

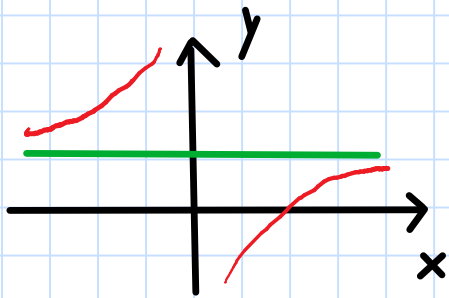
Asintoti orizzontali

la retta di equazione $y=l$ è un asintoto orizzontale del grafico di una funzione $f(x)$ se

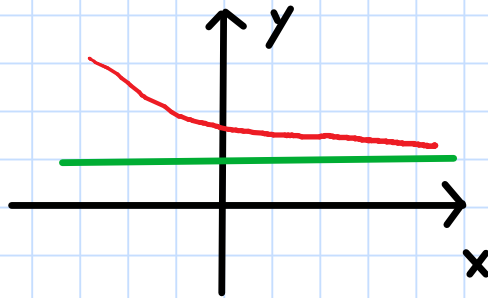
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$$

Anche in questo caso si parla di

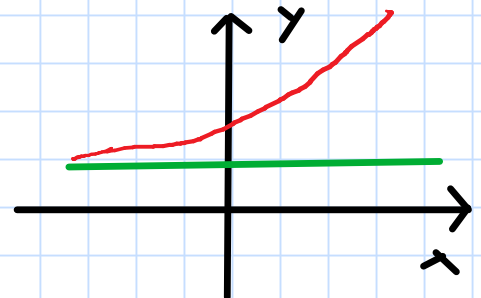
- Asintoto orizzontale destro se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$
- Asintoto orizzontale sinistro se $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$



ASINTOTO
ORIZZONTALE



ASINTOTO ORIZZONTALE
DESTRO



ASINTOTO
ORIZZONTALE
SINISTRO

Esempio

$$f(x) = \frac{4x^2 + 3}{x^2 - 1}$$

$$\text{dom: } x \neq \pm 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 3}{x^2 - 1} = \frac{\cancel{x^2} \left(4 + \frac{3}{x^2} \right)}{\cancel{x^2} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + 3}{x^2 - 1} = 4$$

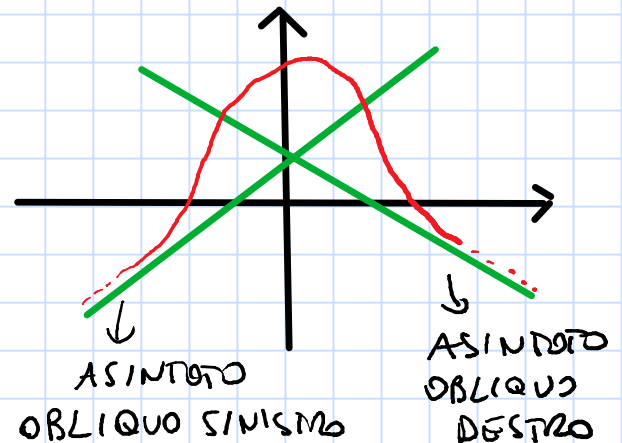
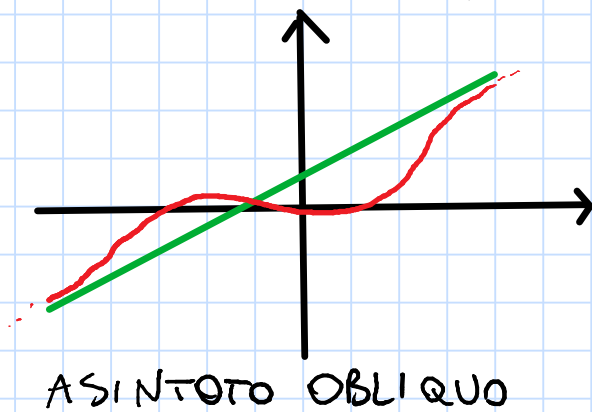
$y=4$ ASINTOTO ORIZZONTALE

Asintoti obliqui

la retta di equazione $y = mx + q$ con $m \neq 0$ è asintoto obliquo per il grafico di una funzione $f(x)$ se:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

Se la condizione è soddisfatta solo per $x \rightarrow +\infty$ parliamo di asintoto obliquo destro, se è soddisfatta solo per $x \rightarrow -\infty$ parliamo di asintoto obliquo sinistro.



Ricerca degli asintoti obliqui

Teorema

Se il grafico della funzione $y = f(x)$ ha un asintoto obliquo di equazione $y = mx + q$, allora:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

Esempio

$$y = \frac{3x^2 - 2x + 1}{x - 1}$$

$$\text{dom: } x \neq 1$$

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 - x}$$
$$\frac{\cancel{x^2} \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{\cancel{x^2} \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = 3$$

$$q = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 - 2x + 1}{x - 1} - 3x \right)$$
$$\frac{\cancel{3x^2} - 2x + 1 - \cancel{3x^2} + 3x}{x - 1} = \frac{x + 1}{x - 1} = \frac{\cancel{x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\cancel{x} \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = 1$$

$y = 3x + 1$ asintota obliqua destra

Perché poniamo anche asintota obliqua
deve valere

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm \infty \text{ o } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x - 1} = \frac{\cancel{x^2} \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{\cancel{x} \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = -\infty$$

grafico probabile di una funzione

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$$

1) Dominio

$$x \neq 0$$

2) Simmetrie rispetto agli assi

→ Dobbiamo calcolare $f(-x)$

Se $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ funzione dispari
 $\Downarrow$
simmetrica rispetto
all'origine

Se $f(-x) = f(x) \rightarrow$ funzione pari
 $\Downarrow$
simmetrica rispetto
all'asse y

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{-x} = -\frac{x^2 - 1}{x} = -f(x)$$

SIMMETRICO RISPETTO
ALL'ORIGINE

3) Intersezione con gli assi

Poniamo $x=0 \rightarrow$ intersezione con asse y

Poniamo $y=0 \rightarrow$ intersezione con asse x

$x=0 \rightarrow$ non fa parte del dominio

$\hookrightarrow$ NESSUNA INTERSEZIONE CON y

$$y=0 \quad \frac{x^2-1}{x} = 0$$
$$\frac{(x+1)(x-1)}{x} = 0 \quad \left. \begin{array}{l} x=1 \\ x=-1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{INTERSEZIONI} \\ \text{CON} \\ x \end{array}$$

4) Segno della funzione

Poniamo $f(x) > 0$ e controlliamo quando è positiva e quando è negativa.

$$\frac{x^2-1}{x} > 0 \quad \frac{(x+1)(x-1)}{x} > 0 \quad \begin{array}{l} x > -1 \\ x > 1 \\ x > 0 \end{array}$$

-1	0	1	
-	+	+	+
-	-	+	+
-	-	-	+
-	(+)	-	(+)

$-1 < x < 0 \vee x > 1$

5) Ricerca di asintoti

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 1}{x} = -\infty$$

$x = 0$ asintoto verticale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x} = \frac{x^2 (1 - \frac{1}{x^2})}{x} = -\infty$$

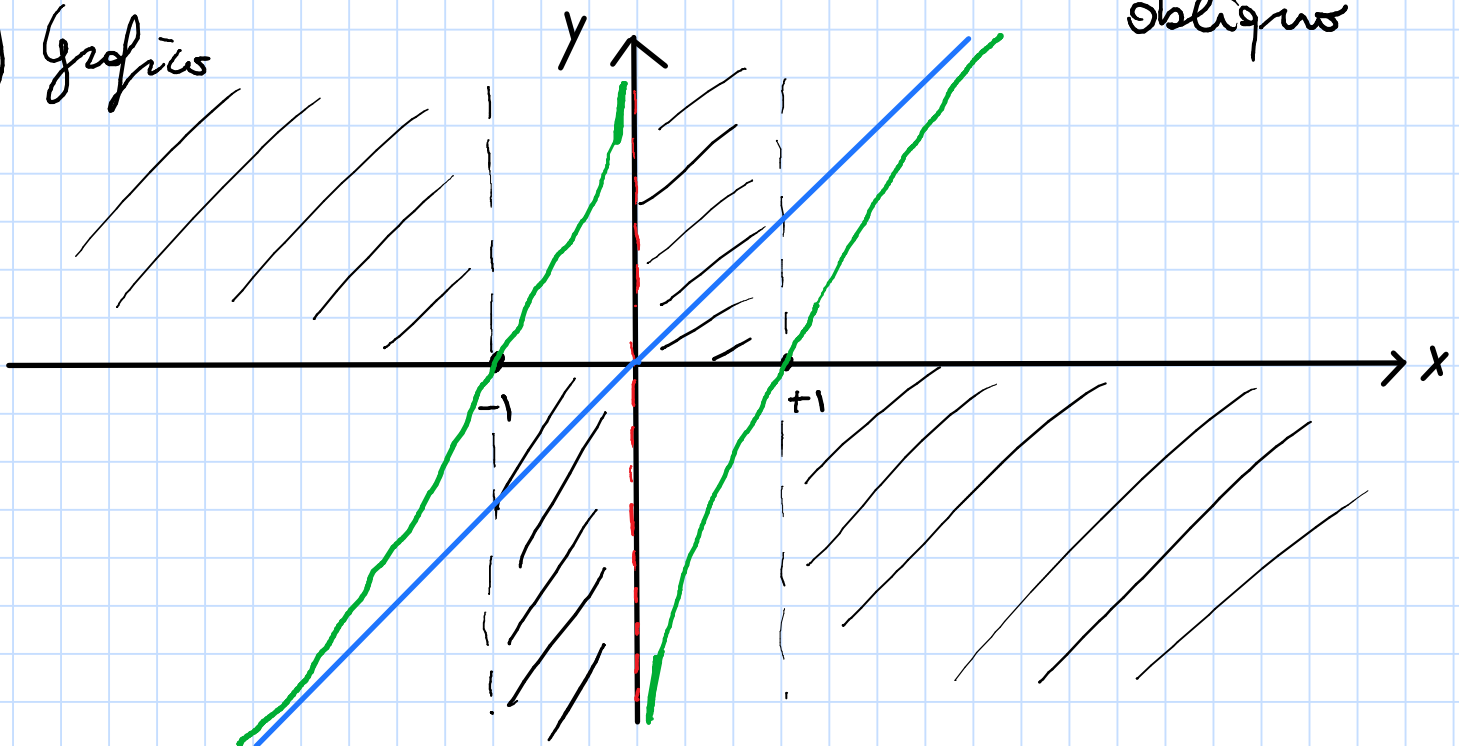
$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{x^2 (1 - \frac{1}{x^2})}{x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = 1$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 1}{x} - x = \frac{x^2 - 1 - x^2}{x} = 0$$

$y = x \rightarrow$ asintoto obliquo

6) Grafico



Funzioni con parametri

$$y = \frac{x^3 + p}{(x+q)^2} \quad \text{con } p, q \in \mathbb{R}$$

Il grafico passa per $(1; 0)$

$x = -2 \rightarrow$ asintoto

Determinare p e q ; determinare tutti gli asintoti.

a) Passaggio per $(1; 0)$

$$0 = \frac{1+p}{(1+q)^2} \quad p = -1$$

b) Asintoto in $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + p}{(x+q)^2} = \pm \infty$$

$$q = 2$$

↓
denominatore deve tendere a zero

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{(x+2)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - 1}{(x+2)^2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 1}{(x+2)^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 1}{(x+2)^2} = -\infty$$

Cerchiamo asintoti obliqui

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 - 1}{x(x+2)^2} = \frac{\cancel{x^3} (1 - \frac{1}{x^3})}{\cancel{x^3} (1 + \frac{2}{x})^2} = 1$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 - 1}{(x+2)^2} - x = \frac{x^3 - 1 - x(x^2 + 4x + 4)}{(x+2)^2}$$

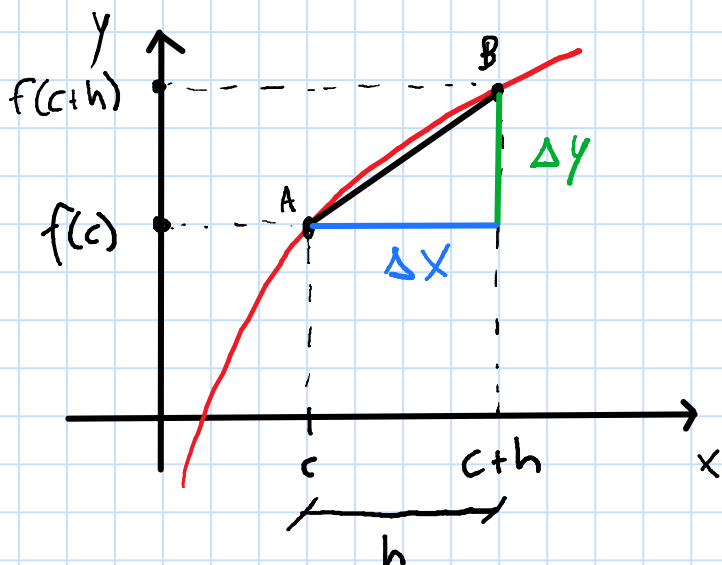
$$= \frac{\cancel{x^3} - 1 - \cancel{x^3} - 4x^2 - 4x}{(x+2)^2}$$

$$y = x - 4 \quad \text{ASINTOTO OBLIQUO}$$

$$\frac{-4x^2 - 4x - 1}{(x+2)^2}$$

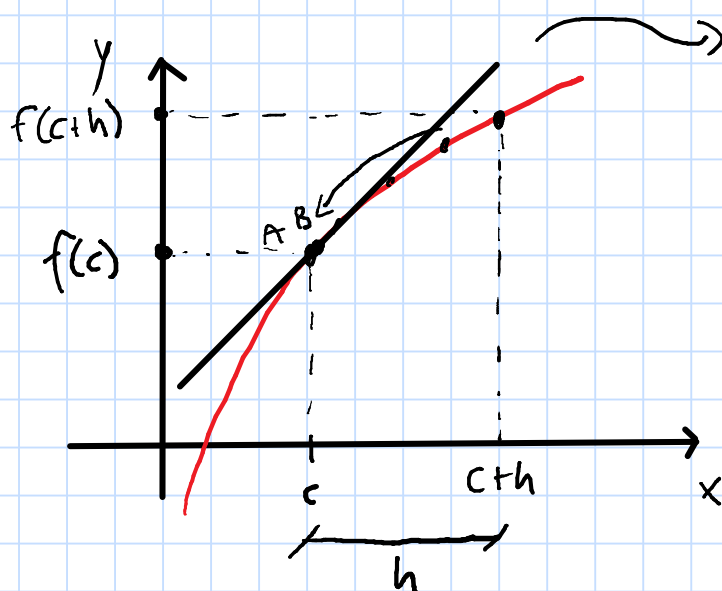
$$\frac{-\cancel{x^2} (4 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2})}{\cancel{x^2} (1 + \frac{2}{x})^2} = -4$$

DERIVATE



$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

RAPPORTO INCREMENTALE



RETTA TANGENTE AL GRAFICO

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

↓

$f'(c)$ → derivata prima della funzione in c

Nel primo corso potremo verificare che il rapporto incrementale $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ è il coefficiente angolare della retta passante per A e B. Infatti presa l'equazione generica di una retta:

$$y = mx + q$$

Abbiamo per i punti A e B:

$$y_A = mx_A + q$$

$$y_B = mx_B + q$$

Facendo la differenza:

$$y_B - y_A = mx_B - mx_A + \cancel{q} - \cancel{q}$$

$$y_B - y_A = m(x_B - x_A)$$

$$m = \frac{y_B - y_A \rightarrow \Delta y}{x_B - x_A \rightarrow \Delta x}$$

Quando facciamo tendere $h \rightarrow 0$, il limite del rapporto incrementale diventa il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione nel suo punto di ascissa c .

Definizione (DERIVATA)

Data una funzione $y = f(x)$, definita in un intervallo $[a; b]$, la derivata della funzione nel punto c interno all'intervallo, che indichiamo con $f'(c)$, è il limite (se esiste ed è finito) per $h \rightarrow 0$ del rapporto incrementale di f relativo a c .

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Indichiamo la derivata di una funzione $y = f(x)$ in un punto generico x :

$$f'(x) \quad Df(x) \quad y'$$

Una funzione è derivabile in un punto c se esiste la derivata $f'(c)$

Quindi se una funzione è derivabile in c :

- la funzione è definita in un intorno di c
- Esiste $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$ e limiti destro e sinistro coincidono
- Il limite è finito

Calcolo di derivate

Calcolo della derivata con la definizione

$$f(x) = x^2 - x \quad f'(c) = ? \quad \ln c = 3$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3 - h - 9 + 3}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{9} + 6h + h^2 - \cancel{3} - h - \cancel{9} + \cancel{3}}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h + 5 = 5$$

Proviamo a calcolare anche la derivata di una funzione in un generico punto x ottenendo la FUNZIONE DERIVATA.

$$f(x) = 4x^2$$

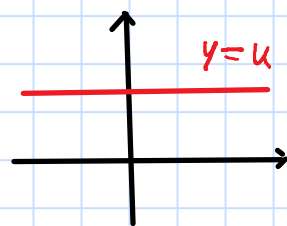
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(x+h)^2 - 4x^2}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{4x^2} + 4h^2 + 8hx - \cancel{4x^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 4(h + 2x) = 8x$$

Derivate fondamentali

1) $Dk = 0$
 $\hookrightarrow$ COSTANTE
 $D7 = 0$

$$f(x) = k$$
$$f'(x) = 0$$



2) $Dx^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}$ $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$Dx^3 = 3x^2$$

$$Dx = 1$$

3) $D \sin x = \cos x$

4) $D \cos x = -\sin x$

5) $Da^x = a^x \ln a$

$$D5^x = 5^x \ln 5$$

$$De^x = e^x$$

$$De^x \downarrow = e^x \underbrace{\ln e}_1$$

6) $D \log_a x = \frac{1}{x} \cdot \log_a e$

$$D \ln x = \frac{1}{x}$$

$$D \log_7 x = \frac{1}{x} \cdot \log_7 e$$

$$D \ln x \downarrow = \frac{1}{x} \underbrace{\ln e}_1$$

Operazioni con le derivate

Prodotto di una costante per una funzione

$$D k \cdot f(x) = k \cdot Df(x) = k \cdot f'(x)$$

$$5x^8 \Rightarrow D 5x^8 = 5 \cdot Dx^8 = 5 \cdot 8x^7 = 40x^7$$

$$f(x) = -3 \ln x \quad f'(x) = -3 \cdot \frac{1}{x} = -\frac{3}{x}$$

$$f(x) = \frac{2}{3} \cos x \quad f'(x) = -\frac{2}{3} \sin x$$

Somma di funzioni

$$D[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$$

$$y = x + 2 \sin x \quad y' = 1 + 2 \cos x$$

$$y = 2e^x - 3 \cos x + 1 \quad y' = 2e^x + 3 \sin x$$

Prodotto di funzioni

$$D[f(x) \cdot g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$y = x \sin x \quad y' = \sin x + x \cos x$$

$$y = x^3 e^x \quad y' = 3x^2 e^x + x^3 e^x$$

Reciproco di una funzione

$$D \frac{1}{f(x)} = - \frac{f'(x)}{(f(x))^2} \quad f(x) \neq 0$$

Esempi

$$y = \frac{1}{\sin x} \quad y' = - \frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

$$y = \frac{5}{x^3 - 2} \quad y' = - \frac{5 \cdot 3x^2}{(x^3 - 2)^2} = - \frac{15x^2}{(x^3 - 2)^2}$$

Quoziente di due funzioni

$$D \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Dimostrazione

$$D \left[f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right] = f'(x) \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot D \frac{1}{g(x)}$$

$$D \frac{1}{g(x)} = - \frac{g'(x)}{(g(x))^2}$$

$$D \left[f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)}{g(x)} + f(x) \left(- \frac{g'(x)}{(g(x))^2} \right) =$$

$$= \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

$$= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Esempio

$$y = \frac{3x^2 - 1}{x^2 + x} \quad y' = \frac{6x(x^2 + x) - (2x + 1)(3x^2 - 1)}{(x^2 + x)^2}$$

$$y' = \frac{3x^2 + 2x + 1}{(x^2 + x)^2}$$

Caso particolare: $\tan x$ e $\cot x$

$$D \tan x = D \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}$$

$$D \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$D \cot x = D \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x}$$

$$D \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$$

Funzioni composte

$$D[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Esempi

- $y = \ln(x^2 + 2)$

$$y' = \frac{1}{x^2 + 2} \cdot 2x$$

- $y = (x^3 + 2x)^3$

$$y' = 3(x^3 + 2x)^2 (3x^2 + 2)$$

- $e^{2x+1} = y$

$$y' = e^{2x+1} \cdot 2 = 2e^{2x+1}$$

Casi particolari:

- $D[f(x)]^\alpha = \alpha f(x)^{\alpha-1} f'(x)$

$$D[(x^2 + 2x + 7)^4] = 4(x^2 + 2x + 7)^3 (2x + 2)$$

- $D f(g(z(x))) = \underbrace{f'(g(z(x)))}_{\text{red}} \cdot \underbrace{g'(z(x))}_{\text{green}} \cdot \underbrace{z'(x)}_{\text{blue}}$

$$D e^{(2x+1)^2} = \underbrace{e^{(2x+1)^2}}_{\text{red}} \cdot \underbrace{2(2x+1)}_{\text{green}} \cdot \underbrace{2}_{\text{blue}}$$

Funzione inversa

$$D [f^{-1}(y)] = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{con } x = f^{-1}(y)$$

$$y = \arcsin x \quad \text{dom: } [-1; 1]$$

$$f^{-1}(y) = x \quad f^{-1}(\arcsin x) = x$$

$$D \arcsin x = \frac{1}{D \sin y} = \frac{1}{\cos y}$$

$\downarrow$
 $\arcsin x$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$\arcsin x \uparrow$

$$D \arccos x = \frac{1}{D \cos y} = -\frac{1}{\sin y}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

↪ arc cos x

$$D \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$D \operatorname{arccot} x = -\frac{1}{1+x^2}$$

Derivata di $f(x)^{g(x)}$

$$D[f(x)^{g(x)}] = [f(x)]^{g(x)} \cdot \left[g'(x) \ln f(x) + \frac{g(x)f'(x)}{f(x)} \right]$$

$$y = x^x$$

$$\ln y = \ln x^x = x \ln x$$

$$\ln y = x \ln x$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln x + \frac{x}{x}$$

$$y' = y (\ln x + 1)$$

$$y' = x^x (\ln x + 1)$$

Esempio

$$y = x^{2x+1}$$

$$\ln y = (2x+1) \ln x$$

$$\frac{1}{y} y' = 2 \ln x + \frac{2x+1}{x}$$

$$y' = y \left(2 \ln x + \frac{2x+1}{x} \right) \quad y' = x^{2x+1} \left(2 \ln x + \frac{2x+1}{x} \right)$$

Derivata di $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$

$$D(f(x) g(x) h(x)) = f'(x) g(x) h(x) + f(x) g'(x) h(x) + f(x) g(x) h'(x)$$

Esempio

$$D(x^2 \cdot \ln x \cdot e^{2x}) = 2x \ln x e^{2x} + x^2 \cdot \frac{1}{x} \cdot e^{2x} + x^2 \ln x 2e^{2x}$$

DOMINI

Funzione

Polinomiale intera

$$y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

Razionale fratta

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Irrazionali

$$y = \sqrt[n]{f(x)}$$

Logaritmiche

$$y = \log_a f(x)$$

$$a > 0 \quad a \neq 1$$

Esponenziali

$$y = a^{f(x)}$$

$$a > 0 \quad a \neq 1$$

Domínio

$$\mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} - Q(x) \neq 0$$

$$n \text{ pari: } f(x) \geq 0$$

$$n \text{ dispari: } \mathbb{R}$$

$$f(x) > 0$$

$$\mathbb{R}$$

$$y = [f(x)]^{g(x)}$$

$$f(x) > 0 \cap \text{dominio di } g(x)$$

$$y = [f(x)]^{\alpha}$$

α IRRAZIONALE

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0 \text{ se } \alpha > 0 \\ f(x) > 0 \text{ se } \alpha < 0 \end{array} \right.$$

$$x^{\pi} \rightarrow \text{dom: } x \geq 0$$

Goniometria

$$y = \sin x \quad y = \cos x$$

$$\mathbb{R}$$

$$y = \tan x$$

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$y = \cot x$$

$$x \neq k\pi$$

$$y = \arcsin x \quad y = \arccos x$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

$$y = \arctan x \quad y = \text{arccot } x$$

$$\mathbb{R}$$

Derivate di ordine superiore al primo

$$y = f(x) = x^3 - 2x + 1 \quad x \in \mathbb{R}$$

$$y' = f'(x) = 3x^2 - 2$$

↳ abbiamo ottenuto una funzione in x che possiamo derivare di nuovo

$$Dy' = D(3x^2 - 2) = 6x$$

$$y'' = 6x \quad \underline{\text{DERIVATA SECONDA}}$$

$$y''' = 6 \quad \underline{\text{DERIVATA TERZA}}$$

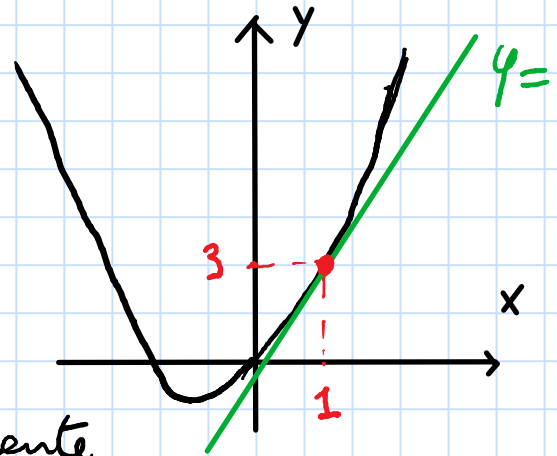
$$y'''' = 0 \quad \underline{\text{DERIVATA QUARTA}}$$

⋮

Retta tangente

$$f(x) = x^2 + 2x$$

Equazione di una
retta tangente per
un punto con coefficiente
angolare m è data da:



$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$x_0 = 1 \quad f(1) = 1^2 + 2 \cdot 1 = 3$$

$$A(\underset{x_0}{1}; \underset{y_0}{3})$$

$m = f'(1)$ trovo il coefficiente
angolare attraverso la
funzione derivata

$$f'(x) = 2x + 2$$

$$f'(1) = 2 \cdot 1 + 2 = 4$$

$$f'(1) = m = 4$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

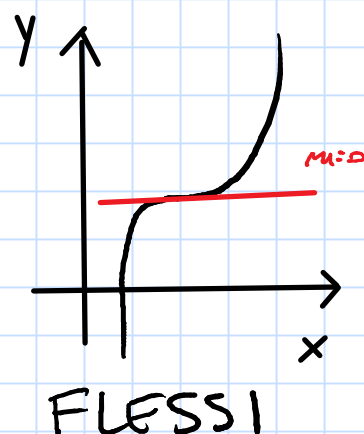
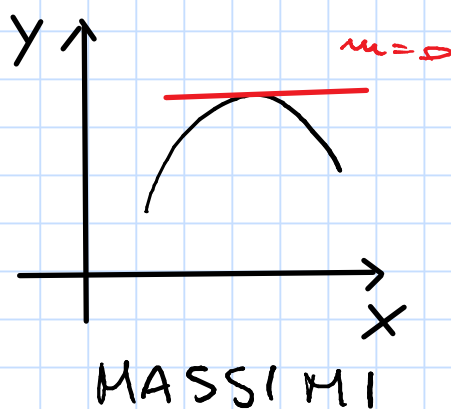
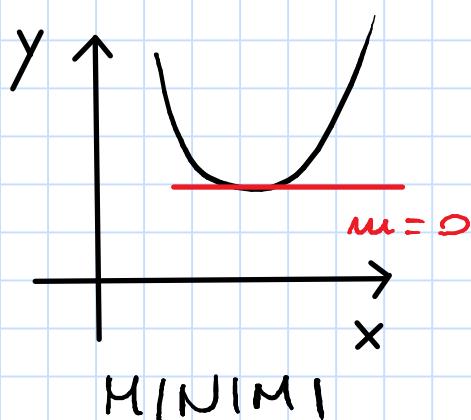
$$y - 3 = 4(x - 1) \quad y = 4x - 1$$

Punti stazionari

Un punto stazionario è un punto di una funzione tale per cui la retta tangente è del tipo $y = k$



Nei punti stazionari la derivata si annulla



Retta normale a un grafico

NORMALE $\leftrightarrow$ PERPENDICOLARE

$$y = x^2 + 2x$$

Vogliamo trovare la retta perpendicolare al grafico della funzione in $A(1;3)$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$f'(x) = 2x + 2 \quad f'(1) = 4 \quad m = -\frac{1}{4}$$

$$y - 3 = -\frac{1}{4}(x - 1)$$

$$y = -\frac{1}{4}x + 3 + \frac{1}{4}$$

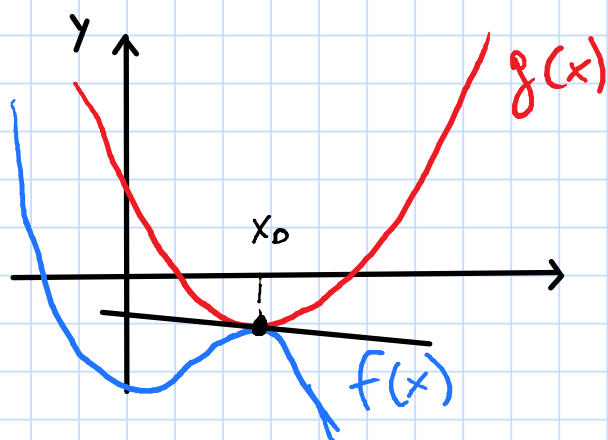
$$y = -\frac{1}{4}x + \frac{13}{4}$$

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Grafici tangenti

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x$$

$$g(x) = x^3 + x^2 + \frac{1}{2}$$



Due curve sono tangenti in un punto se in quel punto hanno la stessa retta tangente

$$\begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 2$$

$$g'(x) = 3x^2 + 2x$$

$$\begin{cases} \cancel{x^3} - x^2 - 2x = \cancel{x^3} + x^2 + \frac{1}{2} \\ \cancel{3x^2} - 2x - 2 = \cancel{3x^2} + 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x^2 + 2x + \frac{1}{2} = 0 \\ 4x = -2 \end{cases} \quad x = -\frac{1}{2} \rightarrow x_0$$

Verifico che $x = -\frac{1}{2}$ soddisfi anche la I equazione

$$2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0$$

Le due curve sono tangenti in $x_0 = -\frac{1}{2}$

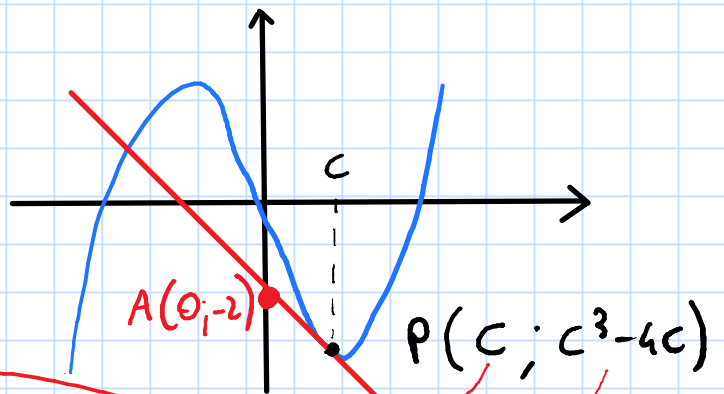
Esercizi rette tangenti

Tangenti condotte da un punto non appartenente al grafico

Scriviamo l'equazione della retta tangente al grafico di $y = x^3 - 4x$ e passante per $A(0; -2)$ che non appartiene al grafico.

$$y = x^3 - 4x$$

$$y' = 3x^2 - 4$$



$$m = y'(c) = 3c^2 - 4$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - c^3 + 4c = (3c^2 - 4)(x - c)$$

Imponiamo il passaggio della retta per A

$$A(0; -2) \quad y - c^3 + 4c = (3c^2 - 4)(x - c)$$

$$-2 - c^3 + 4c = (3c^2 - 4)(0 - c)$$

$$-2 - c^3 + 4c = -3c^3 + 4c$$

$$2c^3 = 2 \quad c^3 = 1 \quad c = 1 \quad P(1; -3)$$

$$m = -1$$

$$y+3 = -1(x-1)$$

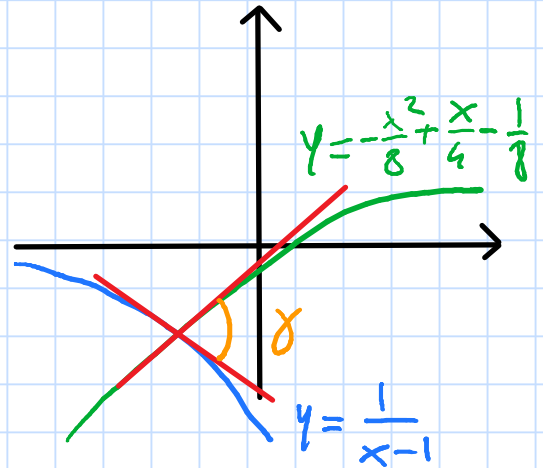
$$y+3 = -x+1$$

$$y = -x-2$$

Angolo formato da due curve

$$y = \frac{1}{x-1} \quad y = -\frac{x^2}{8} + \frac{x}{4} - \frac{1}{8}$$

Determinare l'ampiezza
dell'angolo γ



$$\tan \gamma = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

Troviamo le coordinate del punto di
intersezione

$$\begin{cases} y = \frac{1}{x-1} & x \neq 1 \\ y = -\frac{x^2}{8} + \frac{x}{4} - \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$\frac{1}{x-1} = -\frac{x^2}{8} + \frac{x}{4} - \frac{1}{8}$$

$$\downarrow \quad x \neq 1$$

$$x^3 - 3x^2 + 3x + 7 = 0$$

$$(x+1)(x^2 - 4x + 7) = 0 \quad \Delta = 16 - 4 \cdot 7 < 0$$

$$x = -1$$

$$y = \frac{1}{-2}$$

$$y = -\frac{1}{2}$$

$$P(-1; -\frac{1}{2})$$

$$y' = -\frac{1}{(x-1)^2}$$

$$y' = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

$$m_1 = -\frac{1}{4} \quad m_2 = \frac{1}{2}$$

$$\tan \gamma = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

$$m_1 = -\frac{1}{4} \quad m_2 = \frac{1}{2}$$

$$\tan \gamma = \left| \frac{-\frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{1 + \left(-\frac{1}{4}\right) \frac{1}{2}} \right|$$

$$\tan \gamma = \left| \frac{-\frac{3}{4}}{\frac{7}{8}} \right| = \left| -\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{7} \right| = \frac{6}{7}$$

$$\gamma = \arctan \frac{6}{7} = 40^\circ$$

Derivabilità di una funzione

Derivata sinistra e destra

Data una funzione $y = f(x)$ in un punto c :

la derivata sinistra è

$$f'_-(c) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

la derivata destra è

$$f'_+(c) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

$$f(x) = |x|$$

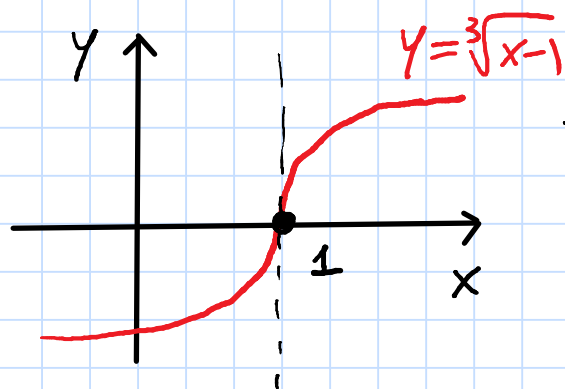
$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0 \\ +x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f'_-(x) = -1$$

$$f'_+(x) = +1$$

Una funzione è derivabile in un punto se esistono finite e uguali tra loro la derivata destra e la derivata sinistra

Continuità e derivabilità



→ FUNZIONE CONTINUA

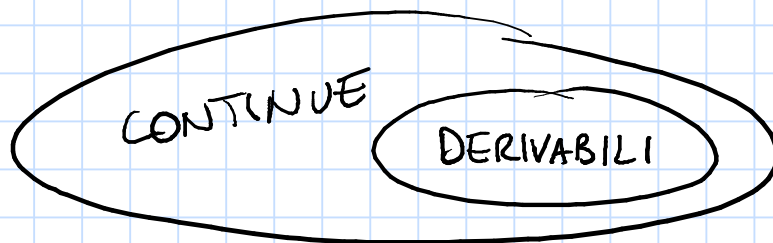
$$y = (x-1)^{1/3}$$

$$y' = \frac{1}{3} (x-1)^{-2/3} = \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x-1)^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}} = +\infty \quad \text{NON DERIVABILE}$$

Teorema

Se una funzione $f(x)$ è derivabile nel punto x_0 , in quel punto la funzione è anche continua



Punti di non derivabilità

Per individuare i punti di non derivabilità di una funzione:

- 1) Cerchiamo i punti di discontinuità (sono anche punti di non derivabilità)
- 2) Deriviamo la funzione e cerchiamo eventuali ulteriori discontinuità nella funzione derivata

Esempio

$$y = \frac{|x^2 - 4|}{x - 2} + 2x^2$$

$$x - 2 \neq 0 \quad x \neq 2$$

$x = 2 \rightarrow$ punto di singolarità



NON DERIVABILE in $x = 2$

$$y = \begin{cases} \frac{-x^2 + 4}{x - 2} + 2x^2 & \text{se } -2 < x < 2 \\ \frac{x^2 - 4}{x - 2} + 2x^2 & \text{se } x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases}$$

$x^2 - 4 \geq 0$
 $(x - 2)(x + 2) \geq 0$
 $x \leq -2 \vee x \geq 2$

$\wedge x \neq 2$

~~$$\frac{-(-2)^2 + 4}{-2 - 2} + 2(-2)^2 = 8$$~~

~~$$\frac{(-2)^2 - 4}{-2 - 2} + 2(-2)^2 = 8$$~~

in $x = -2$ la
funzione è
continua

~~$$y = \begin{cases} \frac{-(x+2)\cancel{(x-2)}}{\cancel{x-2}} + 2x^2 & \text{se } -2 < x < 2 \\ \frac{(x+2)\cancel{(x-2)}}{\cancel{x-2}} + 2x^2 & \text{se } x \leq -2 \vee x > 2 \end{cases}$$~~

$$y = \begin{cases} -x - 2 + 2x^2 & \text{se } -2 < x < 2 \\ x + 2 + 2x^2 & \text{se } x \leq -2 \vee x > 2 \end{cases}$$

$$y' = \begin{cases} 4x - 1 & \text{se } -2 < x < 2 \\ 4x + 1 & \text{se } x \leq -2 \vee x > 2 \end{cases}$$

$$f' = \begin{cases} 4x-1 & \text{se } -2 < x < 2 \\ 4x+1 & \text{se } x \leq -2 \vee x > 2 \end{cases}$$

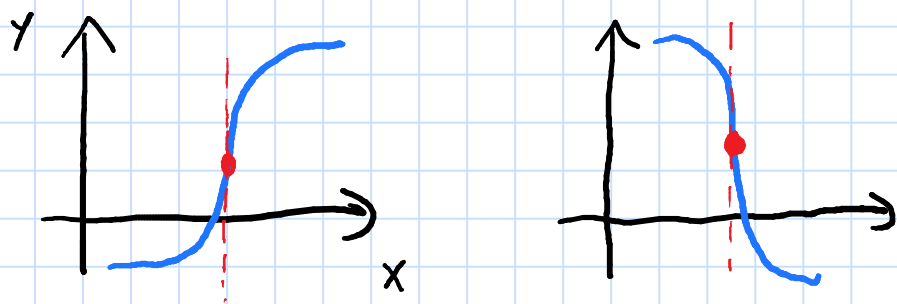
$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (4x-1) = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (4x+1) = -7$$

PUNTO DI NON
DERIVABILITÀ

I punti in cui la $f(x)$ è continua ma non derivabile si possono classificare nel seguente modo:

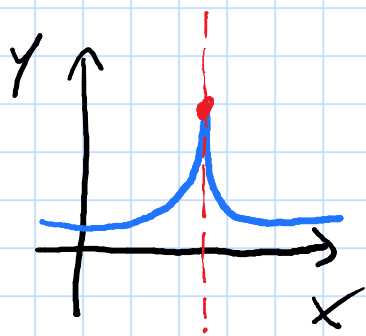
1) FLESSO A TANGENTE VERTICALE



a. $f'_-(c) = f'_+(c) = +\infty$

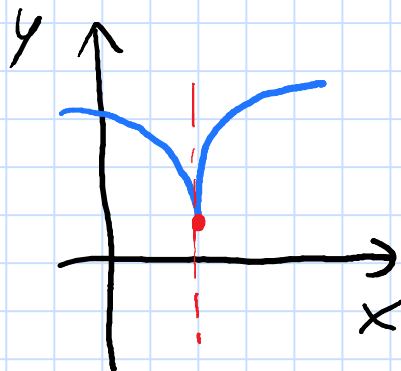
b. $f'_-(c) = f'_+(c) = -\infty$

2) CUSPIDE



$$f'_-(c) = +\infty \quad f'_+(c) = -\infty$$

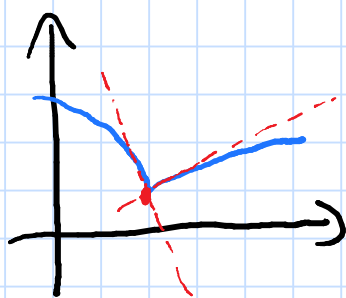
VERSO L'ALTO



$$f'_-(c) = -\infty \quad f'_+(c) = +\infty$$

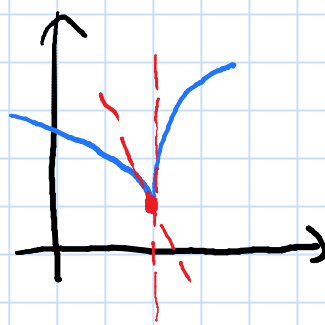
VERSO IL BASSO

3) PUNTO ANGOLOSO



$$f'_-(c) \neq f'_+(c)$$

Entrambe finite



Una finita, l'altra infinita

Teoremi del calcolo differenziale

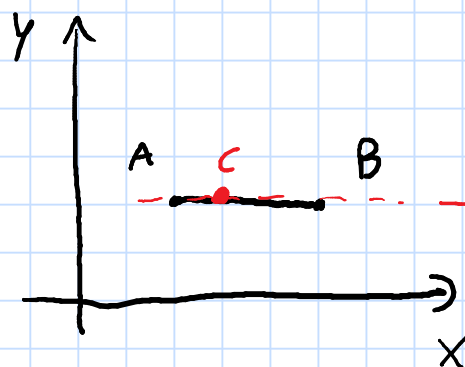
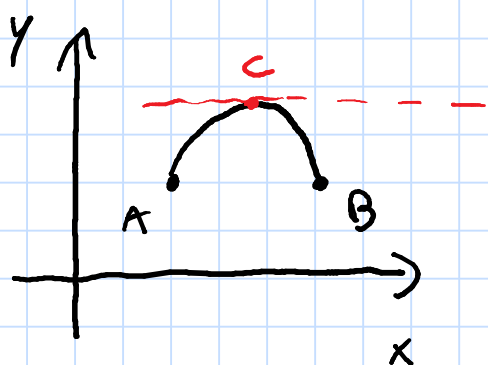
Teorema di Rolle

Data $f(x)$ definita in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$, se:

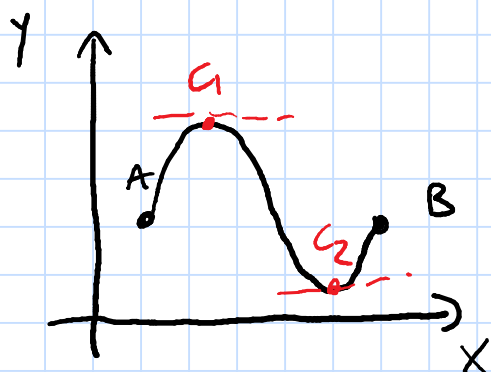
- $f(x)$ è continua in $[a; b]$
- $f(x)$ è derivabile in $]a; b[$
- $f(a) = f(b)$

allora esiste almeno un punto c interno dell'intervallo per il quale risulta

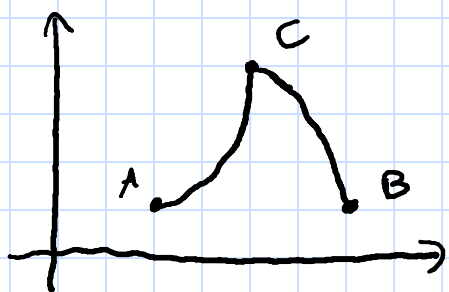
$$f'(c) = 0$$



Esempi



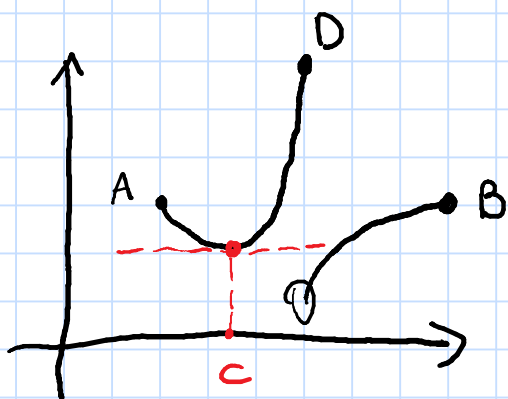
I punti possono essere più di uno
 $(f'(c_1) = f'(c_2) = 0)$



In $x=c$ la funzione non è derivabile.

Non ci sono le ipotesi per applicare il teorema
 $\Downarrow$

potrebbero non esserci punti stazionari



Non è continua in D, non ci sono le condizioni per applicare Rolle, ma esiste comunque un punto stazionario

Esempio di esercizio

$$f(x) = x^4 - 2x^2$$

Verifica se nell'intervallo $[-1; 1]$ sono rispettate le ipotesi del teorema di Rolle.

$$f(-1) = 1 - 2 = -1 \quad f(1) = 1 - 2 = -1$$

$f(x) \rightarrow$ continua

$f'(x) = 4x^3 - 4x \rightarrow$ derivabile

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 4x(x+1)(x-1) = 0$$

$$x = 0 \quad x = 1$$

$$x = -1$$

3 punti stazionari

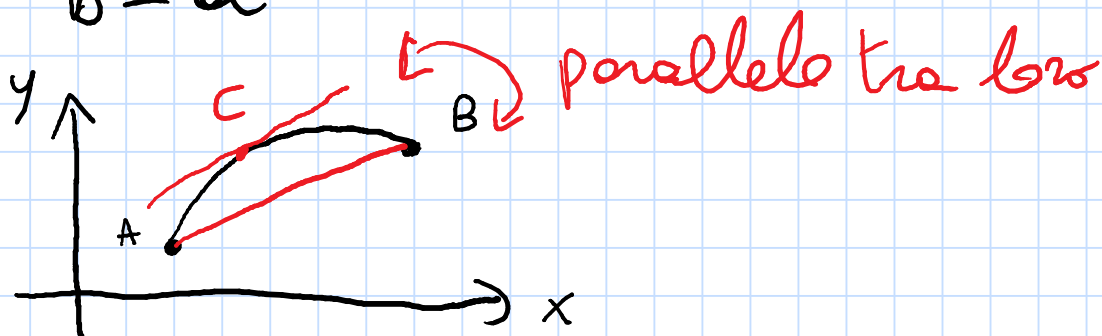
Teorema di Lagrange
(teorema del valore medio)

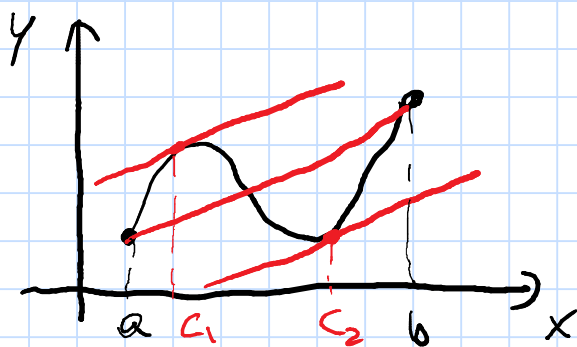
Data $f(x)$, se essa è:

- continua nell'intervallo limitato e chiuso $[a; b]$
- Derivabile in ogni punto interno ad esso

Allora esiste almeno un punto c interno all'intervallo per cui vale:

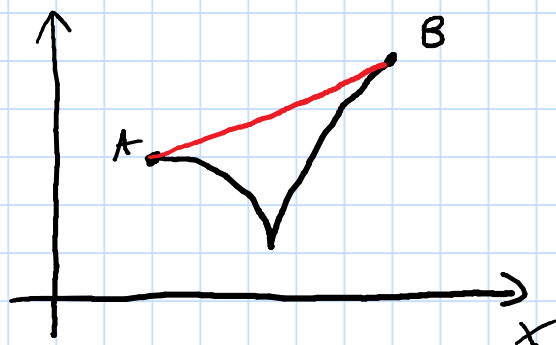
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$



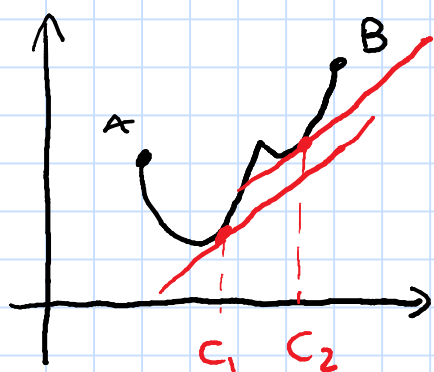


2 punti in cui vale

$$f'(c_1) = f'(c_2) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Non ho punti in cui è verificata la tesi. $f(x)$ non è derivabile in tutto l'intervallo



$f(x)$ non derivabile in tutto l'intervallo, ma esistono punti in cui è verificata la tesi

Conseguenze dei teoremi di Rolle e Lagrange

Teorema 1

Se ho $f(x)$ continua in $[a; b]$, derivabile in $]a; b[$ e tale che $f'(x) = 0$ in ogni punto interno dell'intervallo, allora $f(x)$ è costante in tutto $[a; b]$

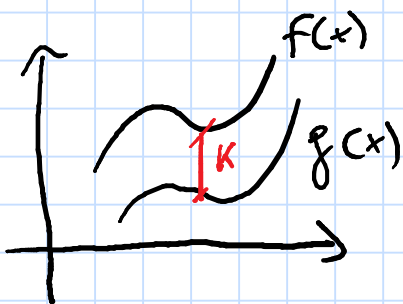
Teorema 2

Se $f(x)$ e $g(x)$ sono due funzioni continue nell'intervallo $[a; b]$, derivabili in $]a; b[$ e tali che $f'(x) = g'(x) \forall x \in]a; b[$ allora esse differiscono per una costante

$$f(x) = g(x) + k$$

Per verificare derivo da entrambe le parti :

$f'(x) = g'(x) \rightarrow$ partendo dalla tesi ho verificato l'ipotesi



Teorema III

Data $f(x)$ continua in un intervallo I e derivabile nei punti interni di I :

- se $f'(x) > 0 \quad \forall x$ interno a I , allora $f(x)$ è crescente in I
- se $f'(x) < 0 \quad \forall x$ interno a I , allora $f(x)$ è decrescente in I

Vale anche il teorema inverso

Se $f(x)$ è crescente, allora $f'(x) > 0$

Se $f(x)$ è decrescente, allora $f'(x) < 0$

Esempio

Determiniamo in quali intervalli la funzione $y = 4x^3 - x^2 + 1$ è crescente e in quali intervalli è decrescente.

$$y = 4x^3 - x^2 + 1$$

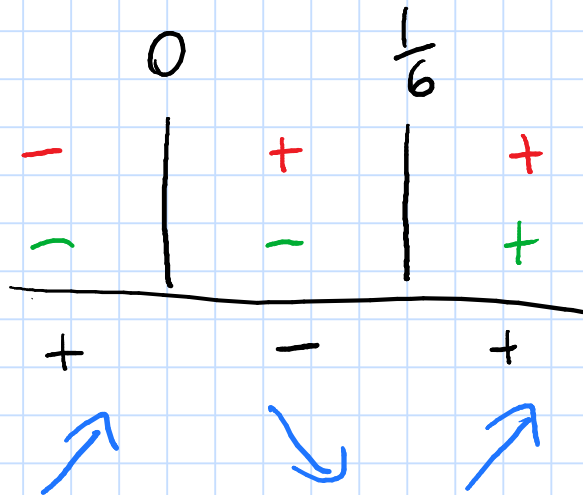
$$y' = 12x^2 - 2x \rightarrow \text{studiamo il segno di } y'$$

$$y' = 12x^2 - 2x > 0$$

$$2x(6x-1) > 0$$

$$2x > 0 \quad \underline{x > 0}$$

$$6x-1 > 0 \quad \underline{x > \frac{1}{6}}$$



$x < 0 \rightarrow$ crescente
 $0 < x < \frac{1}{6} \rightarrow$ decrescente
 $x > \frac{1}{6} \rightarrow$ crescente

Una funzione per cui vale:

$f'(x) \geq 0$ monotona crescente

$f'(x) > 0$ monotona crescente in senso stretto

$f'(x) \leq 0$ monotona decrescente

$f'(x) < 0$ monotona decrescente in senso stretto

Invertibilità di una funzione

$$f(x) = 2 - \sqrt{5-x}$$

Dimostriamo che è invertibile nel suo dominio

$$D: 5-x \geq 0 \quad x \leq 5$$

Per dimostrare che è invertibile, dobbiamo verificare che essa sia:

- monotona in senso stretto

$f(x) \rightarrow$ continua

$$f'(x) = - \frac{-1}{2\sqrt{5-x}} = \frac{1}{2\sqrt{5-x}} \quad D: x \neq 5$$

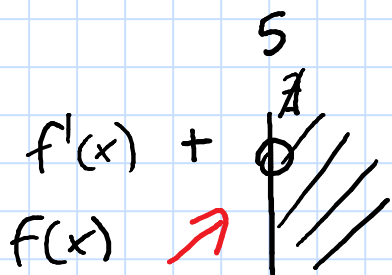
$\hookrightarrow$ non derivabile agli estremi del dominio, ma derivabile nei suoi punti interni.

Verifichiamo che ne è invertibile, quindi che sia monotona in senso stretto

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{5-x}}$$

$$\hookrightarrow > 0$$

$f'(x) > 0$ in tutto il dominio



$\hookrightarrow$ SEMPRE CRESCENTE $\rightarrow$ INVERTIBILE

Ricaviamo la funzione inversa $f^{-1}(x)$

$$y = 2 - \sqrt{5-x}$$

$$y - 2 = -\sqrt{5-x}$$

$$2 - y = \sqrt{5-x}$$

$$(5-x) = (2-y)^2$$

$$x = 5 - (2-y)^2 = -y^2 + 4y + 1$$

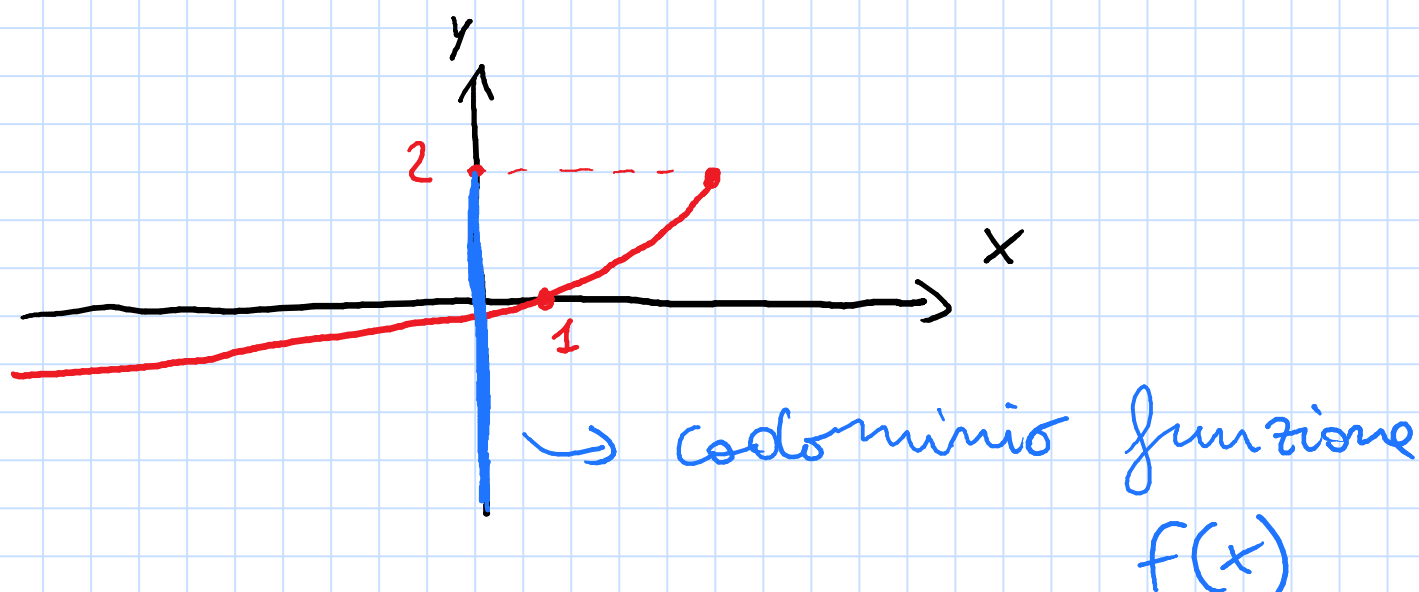
$$y = -x^2 + 4x + 1 \rightarrow \text{funzione inversa}$$

Ricaviamo ora il dominio della funzione inversa

$$f(x) = 2 - \sqrt{5-x}$$

$$f^{-1}(x) = -x^2 + 4x + 1$$

Disegno il grafico di $f(x)$



Il codominio di $f(x)$ diventa il dominio di $f^{-1}(x)$

Per trovare gli estremi del codominio di $f(x)$ è sufficiente calcolare il limite agli estremi del dominio di $f(x)$. Nel nostro caso:

$$D: x \leq 5$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x)$$

$$f(x) = 2 - \sqrt{5-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2 - \sqrt{5-x} = -\infty$$

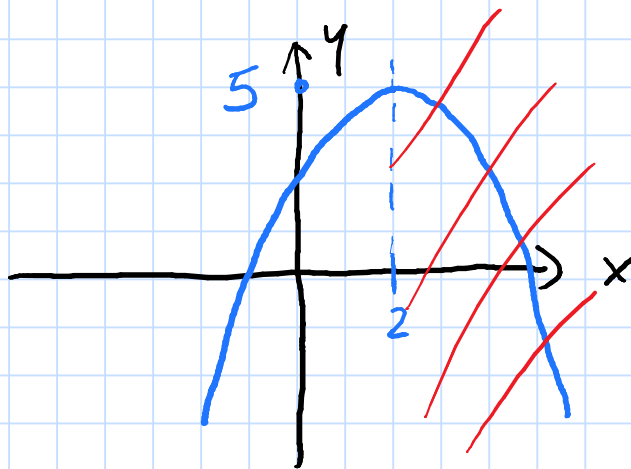
$$\lim_{x \rightarrow 5^-} 2 - \sqrt{5-x} = 2$$

Cod: $x \leq 2$

$$]-\infty; +2]$$

Dominiò di $f^{-1}(x)$: $x \leq 2$

Disegno $f^{-1}(x)$:



Teorema di Cauchy

Se le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ sono tali che:

- $f(x)$ e $g(x)$ sono continue in $[a; b]$
- $f(x)$ e $g(x)$ sono derivabili in $]a; b[$
- $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in]a; b[$

Allora esiste almeno un punto c interno ad $[a; b]$ in cui si ha:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Teorema di De l'Hospital

Dato due funzioni $f(x)$ e $g(x)$ definite nell'intorno I di un punto x_0 , se:

- $f(x)$ e $g(x)$ sono continue in x_0 e $f(x_0) = g(x_0) = 0$
- $f(x)$ e $g(x)$ sono derivabili in I eccetto al più x_0
- $g'(x) \neq 0$ in $I - \{x_0\}$
- Esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Allora esiste anche $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e risulta:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Forma indeterminata $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 4}{\ln x} \rightarrow \text{deriva NUM. e DEN.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{8x}{1/x} = 8$$

Si può dimostrare che il teorema è valido anche quando le due funzioni non sono definite in x_0 ma la prima ipotesi è sostituita da:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

oppure

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$$

Il teorema è vero anche per intorni destri e sinistri, quindi in quel caso i limiti tendono a: $x \rightarrow x_0^+$; $x \rightarrow x_0^-$

Il teorema si estende anche al caso di limite per $x \rightarrow +\infty$ ($\text{ o } -\infty$), in questo caso le condizioni del teorema devono essere vere per un intorno di $+\infty$ ($\text{ o di } -\infty$)

In sostanza:

- Deve esistere il lim per NUM e DEN (anche solo destro o sinistro)
- Devono tendere entrambi a 0, a $-\infty$ o a $+\infty$

Forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \ln x}{2x + 1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x}}{2} = \frac{3}{2}$$

In alcuni casi non conviene usare De L'Hopital.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x + \sin x}{7x} \rightarrow \frac{\cancel{x}(2 + \overset{0}{\cancel{\frac{\sin x}{x}}})}{7\cancel{x}} = \frac{2}{7}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 + \cos x}{7} \rightarrow \text{NON ESISTE}$$

Forma indeterminata $0 \cdot \infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \begin{array}{l} \text{red arrows: } f(x) \rightarrow \pm\infty, g(x) \rightarrow 0, \frac{1}{g(x)} \rightarrow \pm\infty \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \cdot e^{-4x} = \frac{3x}{e^{4x}} = \frac{3}{4e^{4x}} = 0$$

$\infty \cdot 0$

Forma indeterminata $+\infty - \infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{3}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 3 \sin x}{x \sin x} = \frac{1 - 3 \cos x}{\sin x + x \cos x} = \frac{-2}{\rightarrow 0} = -\infty$$

Forme indeterminata 0^0 ; ∞^0 ; 1^∞

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\ln f(x)^{g(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln f(x)} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^{2x} \quad 0^0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{2x \ln(e^x - 1)}$$

Calcoliamo il limite dell'esponente

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \cdot \ln(e^x - 1) \quad \text{FI} \quad 0 \cdot \infty$$

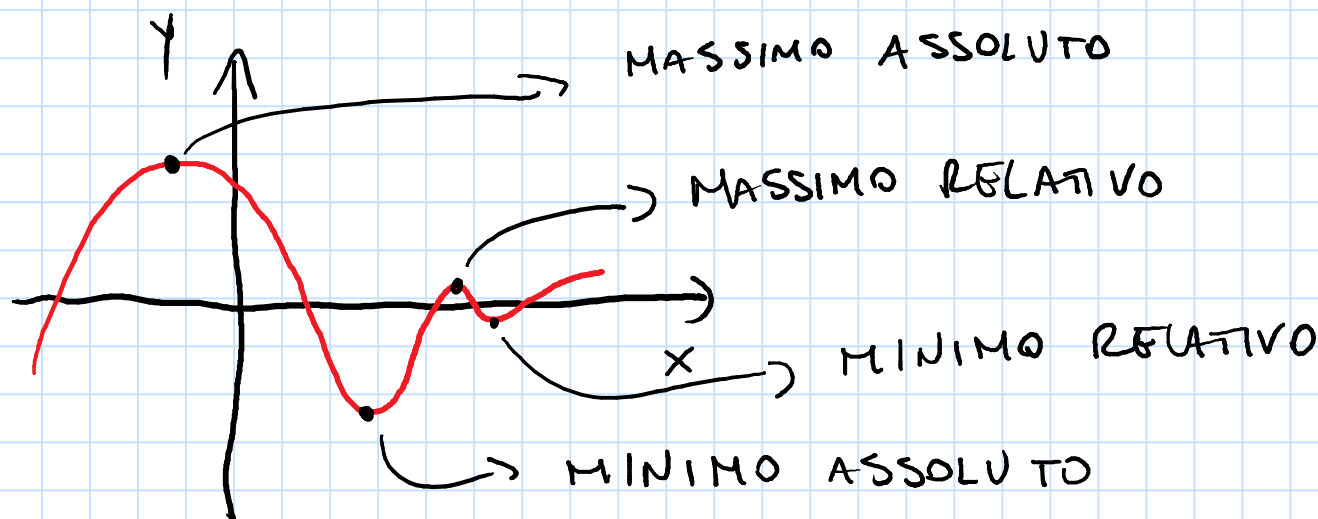
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{1/2x} \rightarrow \frac{\frac{e^x}{e^x - 1}}{-1/2x^2} = e^x \cdot \frac{-2x^2}{e^x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \cdot \underbrace{\frac{-2x^2}{e^x - 1}}_{0/0} = 1 \cdot \frac{-4x}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^{2x} = e^0 = 1$$

Massimi, minimi e flessi

Definizioni



Massimo assoluto

$x_0 \in D$ è punto di massimo assoluto se

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in D$$

Il valore $f(x_0) = M$ si chiama massimo assoluto della funzione

Minimo assoluto

$x_0 \in D$ è punto di minimo assoluto se

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in D$$

Il valore $f(x_0) = m$ si chiama minimo assoluto della funzione

Massimus relativus

x_0 è punto di massimus relativus se esiste un intorno I di x_0 tale che

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in I$$

Minimus relativus

x_0 è punto di minimus relativus se esiste un intorno I di x_0 tale che

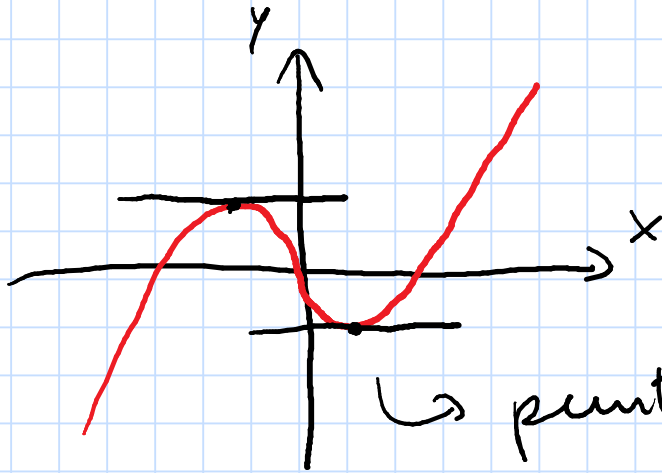
$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in I$$

I punti di massimus e minimus sono anche detti punti ESTREMANTI e $\bar{x}$ MAX e $\hat{x}$ MIN si dicono ESTREMI.

Ricerca di Massimi e Minimi

Funzioni derivabili

$$f(x) = x^3 - 3x \quad D: \mathbb{R}$$



↪ punti stazionari

$$f'(x) = 0$$

Teorema di FERMAT

Data f definita in $[a; b]$ e derivabile in $]a; b[$ se f ha un MAX o un MIN relativo in un punto x_0 interno all'intervallo, allora

$$f'(x_0) = 0$$

Per cercare i punti di MAX e MIN calcoliamo la derivata di $f(x)$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x+1)(x-1)$$

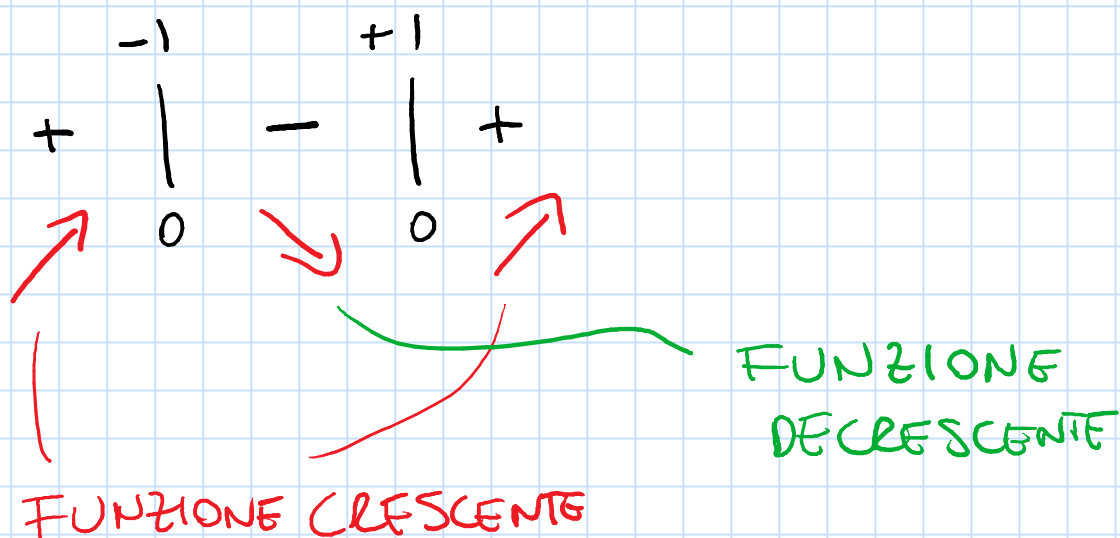
Cerchiamo i punti stazionari

$$f'(x) = 0 \quad 3(x-1)(x+1) = 0 \quad x = \pm 1$$

Studiamo il segno di $f'(x)$

$$f'(x) > 0 \quad 3(x-1)(x+1) > 0$$

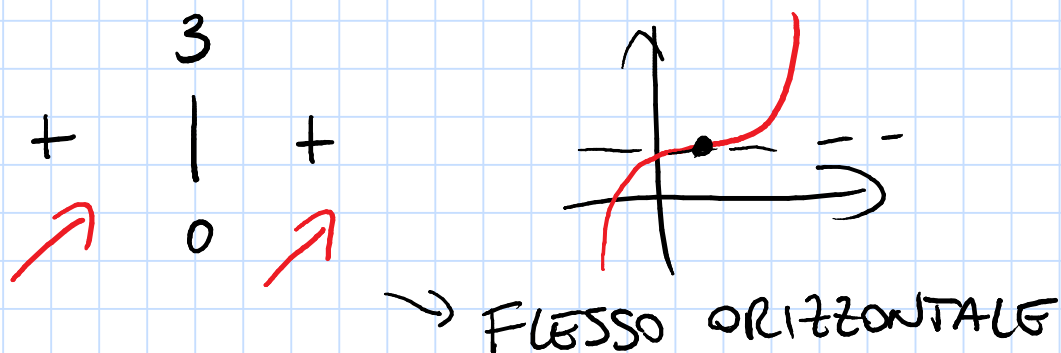
$$x < -1 \vee x > 1$$



$x = -1 \rightarrow$ MASSIMO RELATIVO

$x = +1 \rightarrow$ MINIMO RELATIVO

Se avessi ottenuto:



Per capire se i MAX e i MIN relativi sono assoluti, calcoliamo il valore della funzione in questi punti e lo confrontiamo con il valore della funzione agli estremi del dominio.

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f(1) = (1)^3 - 3(1) = -2$$

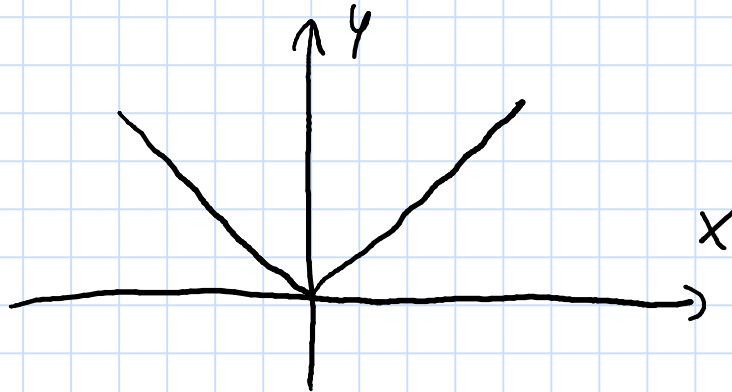
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = x^3 - 3x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Non ho max e min assoluti

Funzioni continue ma non derivabili

$$f(x) = |x| \quad \text{dom: } \mathbb{R}$$



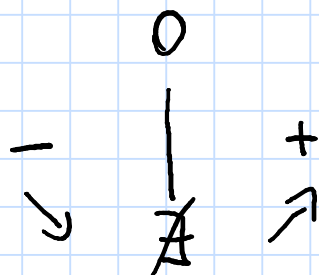
$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Calcolo $f'(x)$ dove possibile

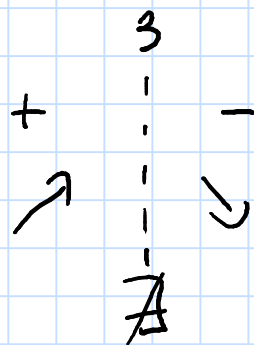
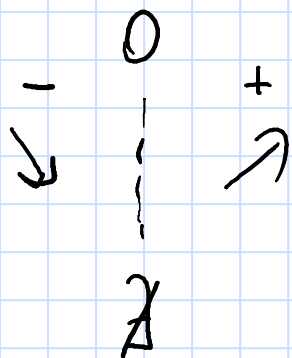
$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

in $x=0$ non esiste la derivata perché
limite destro e sinistro non coincidono

Studio il segno della derivata prima



Se ho una situazione del tipo:



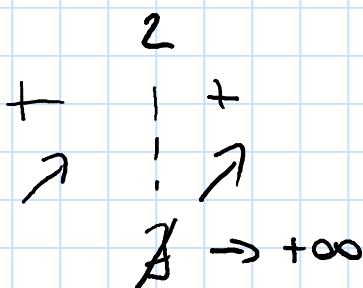
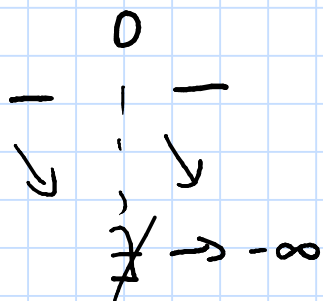
Anche nei punti di non derivabilità
posso avere massimi e minimi. Li
trovo studiando il segno di $f'(x)$ facendo
attenzione ai punti di non derivabilità.

Nel nostro caso $x=0$ è un punto di
minimo relativo. Per capire se è un
minimo assoluto:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |x| = +\infty$$

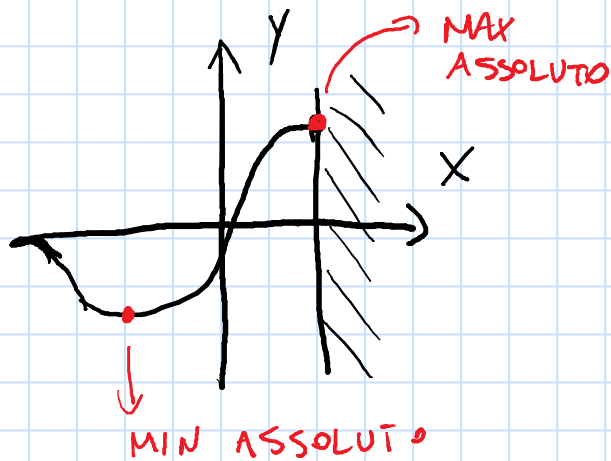
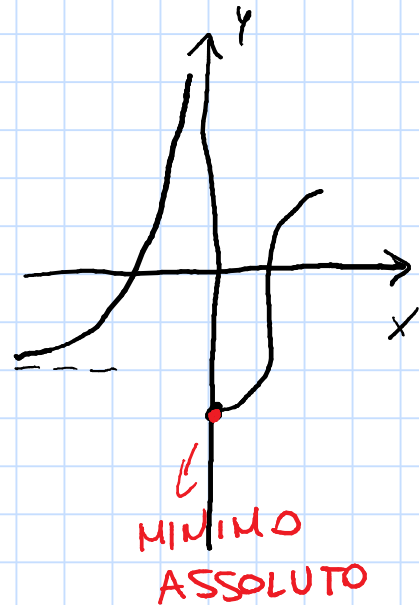
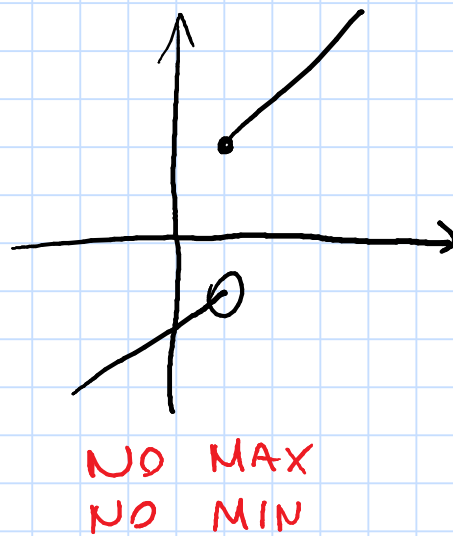
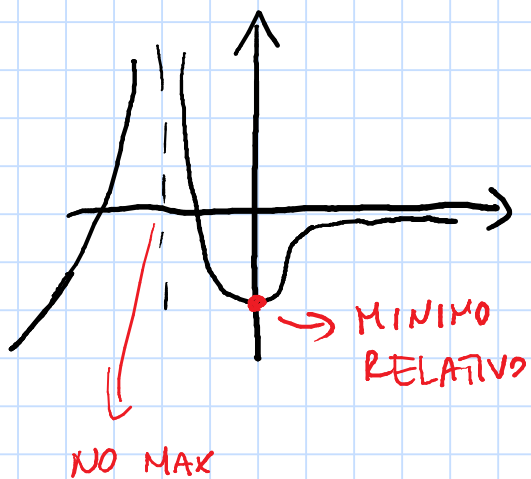
$x=0 \rightarrow$ punto di minimo assoluto

Se ottengo una situazione del tipo:



Ho trovato un
flesso a tangente
verticale.

Funzioni discontinue



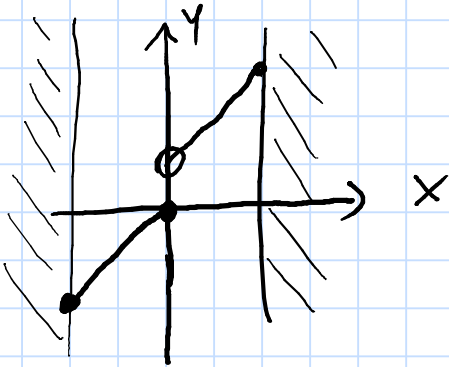
In una funzione non ovunque continua:

- Dove non c'è discontinuità si procede come fatto prima
- Nei punti di discontinuità si valuta caso per caso il comportamento della funzione a destra e a sinistra del punto

Esempio

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 0 \\ x+1 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{dom: } [-2; 2]$$



$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Non esiste $f'(x)$ in $x = 0$

$$\begin{array}{c} 0 \\ + \quad | \quad + \\ \nearrow \quad | \quad \nearrow \\ A \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

Controllo agli estremi del dominio

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -2$$

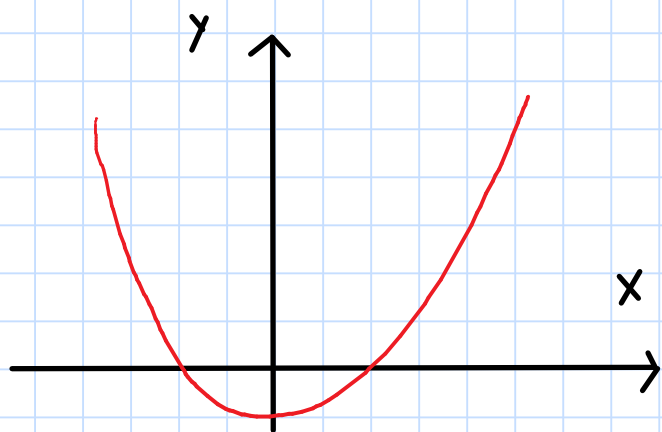
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$$

$-2 \rightarrow$ MINIMO ASSOLUTO

$3 \rightarrow$ MASSIMO ASSOLUTO

Flessi e derivata seconda

Concavità di una funzione



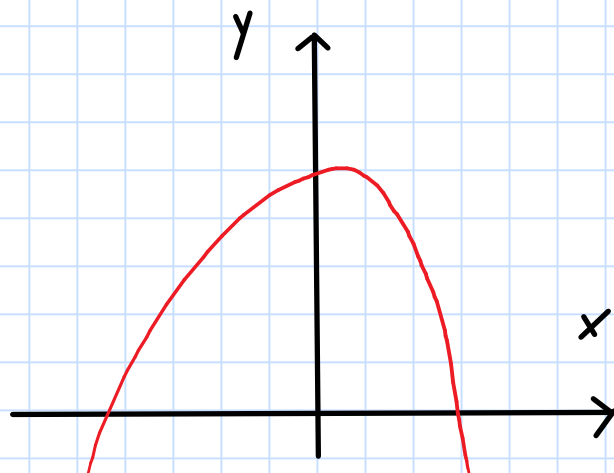
concavità verso l'alto

$$y = x^2 + 3x + 4$$

$$y' = 2x + 3$$

$$y'' = 2$$

$$f''(x) > 0$$



concavità verso il basso

$$y = -x^2 + 3x + 4$$

$$y' = -2x + 3$$

$$y'' = -2$$

$$f''(x) < 0$$

Sia $y = f(x)$ una funzione definita e continua in un intervallo completo I di x_0 :

- la concavità di $f(x)$ in x_0 è verso l'alto se $f''(x_0) > 0$
- la concavità di $f(x)$ in x_0 è verso il basso se $f''(x_0) < 0$

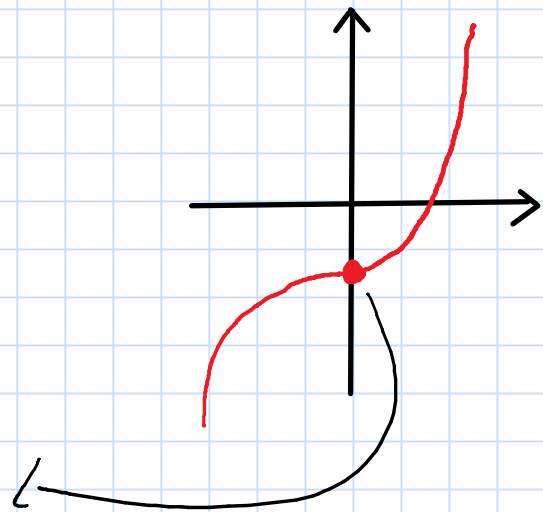
$f(x) = 2x^3 - 5 \rightarrow$ studiamo la derivata seconda

$$f'(x) = 6x^2$$

$$f''(x) = 12x \rightarrow \text{capiamo quando } \epsilon > 0$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow 12x > 0 \quad \underline{x > 0}$$

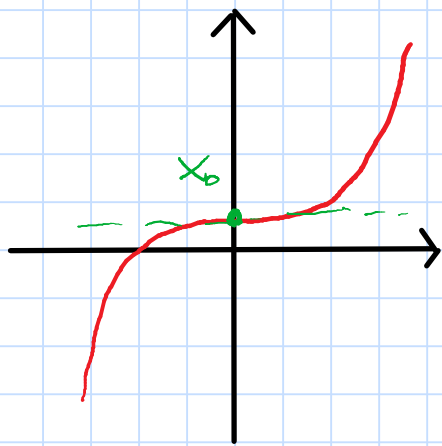
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$			



In questo punto di flesso ha un cambio di concavità.

Studiare il segno della derivata seconda mi consente di trovare i punti in cui la concavità cambia, quindi i punti di flesso (di qualsiasi tipo).

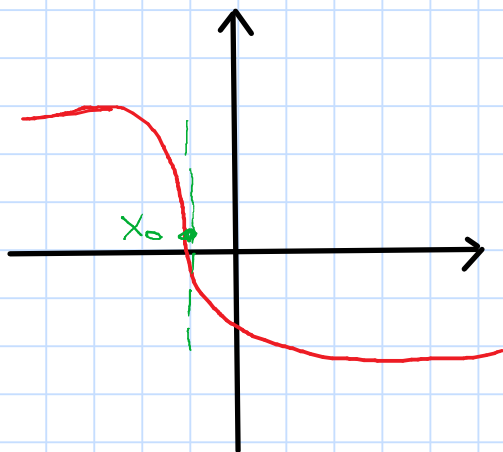
Flessi



ORIZZONTALE

$$f'(x_0) = 0$$

$$f''(x_0) = 0$$



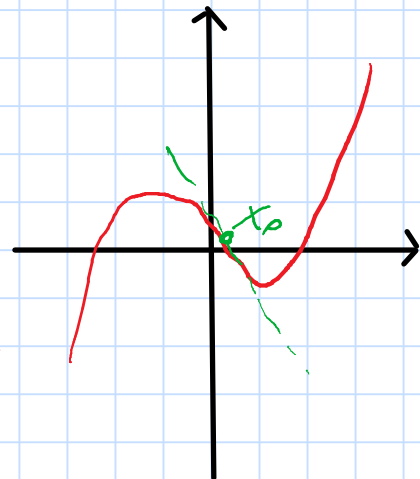
VERTICALE

$$f'(x_0) \rightarrow \begin{matrix} \text{NON} \\ \text{ESISTE} \end{matrix}$$

$$\rightarrow +\infty$$

$$\rightarrow -\infty$$

$$f''(x_0) \rightarrow \begin{matrix} \text{NON} \\ \text{ESISTE} \end{matrix}$$



OBLIQUO

$$f'(x_0) \neq 0$$

$$f''(x_0) = 0$$

In sintesi per cercare flessi:

- Calcolo $f''(x)$ e determino il dominio
- Studio il segno $f''(x)$ e cerco i punti in cui la concavità cambia
- Se x_0 è punto di flesso e:

$$f'(x_0) = 0 \rightarrow \text{ORIZZONTALE}$$

$$f'(x_0) \neq 0 \rightarrow \text{OBLIQUO}$$

Se $f(x)$ non è derivabile in x_0 dove $f''(x)$ cambia segno, allora c'è un flesso verticale

Esempio 1

$$f(x) = 4x^3 - 3x + 1$$

$$f''(x) > 0$$

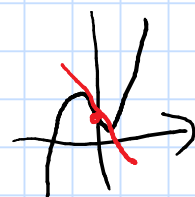
$$f'(x) = 12x^2 - 3$$

$$24x > 0$$

$$f''(x) = 24x$$

$$x > 0$$

$$\begin{array}{ccc} & 0 & \\ f'' & - & + \\ f & \wedge & \cup \end{array}$$



$x=0 \rightarrow$ punto di flesso

$$f'(0) = 12 \cdot 0 - 3 = -3$$

$\hookrightarrow$ FLESSO OBLIQUO

Esempio 2

$$y = \sqrt[3]{x-2}$$

$$y' = \frac{1}{3}(x-2)^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-2)^2}}$$

$$y'' = \frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) (x-2)^{-5/3} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{(x-2)^5}} \quad 0: x \neq 2$$

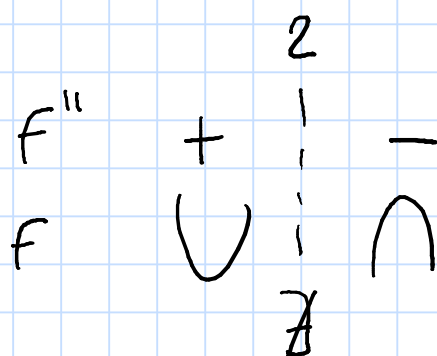
$$y'' > 0 \rightarrow -\frac{2}{9\sqrt[3]{(x-2)^5}} > 0$$

$$-\frac{2}{9\sqrt[3]{(x-2)^5}} > 0$$

$$\frac{2}{9\sqrt[3]{(2-x)^5}} > 0$$

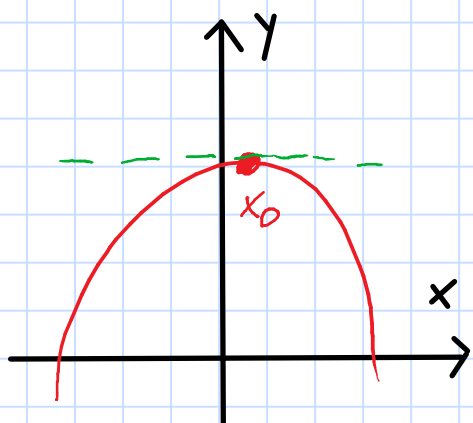
$$2-x > 0$$

$$x < 2$$



FLESSO
VERTICALE
in $x=2$

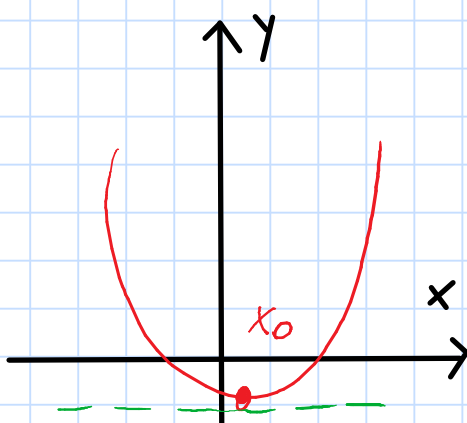
Ricerca di massimi, minimi e flessi
con le derivate successive



MASSIMO

$$f'(x_0) = 0$$

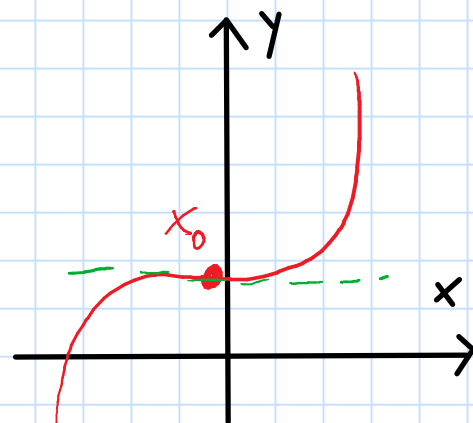
$$f''(x_0) < 0$$



MINIMO

$$f'(x_0) = 0$$

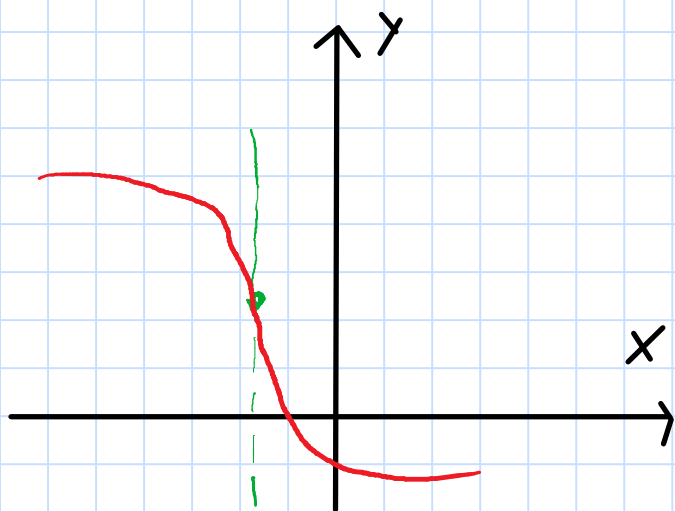
$$f''(x_0) > 0$$



FLESSO
ORIZZONTALE

$$f'(x_0) = 0$$

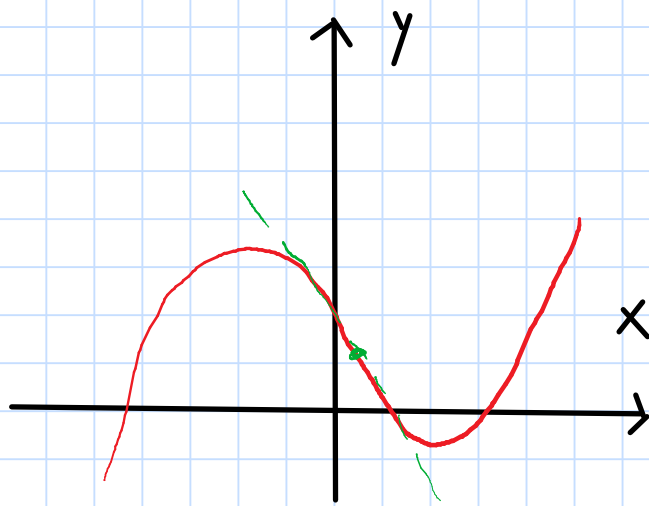
$$f''(x_0) = 0$$



FLESSO VERTICALE

$$f'(x_0) \rightarrow \cancel{\neq}$$

$$f''(x_0) \rightarrow \cancel{\neq}$$



FLESSO OBLIQUO

$$f'(x_0) \neq 0$$

$$f''(x_0) = 0$$

Teorema

Sia $y = f(x)$ continua in $[a; b]$ e derivabile in $]a; b[$. Sia x_0 un punto interno dell'intervallo in cui:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Se n è pari, allora si ha

- Un MASSIMO RELATIVO se $f^{(n)}(x) < 0$
- Un MINIMO RELATIVO se $f^{(n)}(x) > 0$

Se n è dispari allora si ha:

- Un FLESSO DISCENDENTE se $f^{(n)}(x) < 0$
- Un FLESSO ASCENDENTE se $f^{(n)}(x) > 0$

ALTO
 $\cup$
 BASSO
 $\cap$
 ALTO

Esempio

$$f(x) = x^8 - x^7 + x^3$$

$$f'(x) = 8x^7 - 7x^6 + 3x^2$$

$$f''(x) = 56x^6 - 42x^5 + 6x$$

$$f'''(x) = 336x^5 - 210x^4 + 6$$

Studio le derivate in $x=0$

$$f'(0) = 0$$

$$f''(x) = 0$$

$$f'''(x) = 6$$

↓

DERIVATA DISPARI

$f'''(x) > 0 \rightarrow$ FLESSO
ASCENDENTE

Tangente inflessionale

In un flesso obliquo, la tangente inflessionale è la retta tangente al grafico passante per il punto di flesso.

$$f(x) = 4x^3 - 3x + 1$$

$$f'(x) = 12x^2 - 3$$

$$f''(x) = 24x$$

$$f''(x) = 0 \quad 24x = 0$$

$$x = 0$$

↓

$$f''(0) = 0 \rightarrow \text{punto di flesso}$$

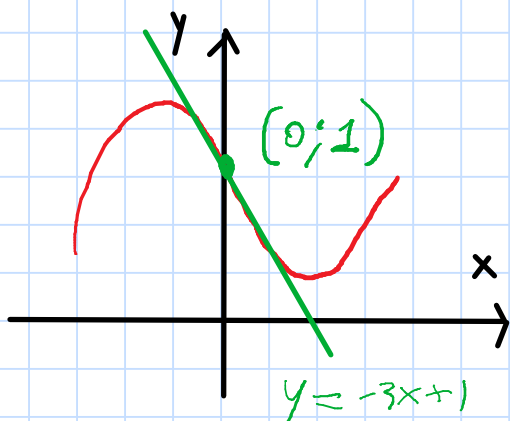
$$f'(0) = -3 \rightarrow \text{OBLIQUO}$$

$$m = -3$$

$$f(0) = 4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 1 = -3(x - 0) \quad y = -3x + 1$$



STUDIO DI FUNZIONI

Schema generale

1) Dominio

2) Eventuali simmetrie

- $f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D \rightarrow \text{PARI}$
grafico simmetrico rispetto a asse y
- $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D \rightarrow \text{DISPARI}$
grafico simmetrico rispetto all'origine

3) Periodicità

- $f(x) = f(x + kT) \quad \forall k \in \mathbb{Z}$
↳ esiste un periodo T di periodicità
(sin, cos, tan, ...)

Potremo limitarci a studiare la funzione
all'interno di un periodo T

4) Coordinate dei punti di intersezione con gli assi cartesiani

$f(0)$ = intersezioni con asse y

$f(x) = 0 \rightarrow$ intersezioni con asse x

5) Segno della funzione

Pongo $f(x) > 0$ e vedo gli intervalli in cui essa è positiva & negativa

6) Comportamento della funzione agli estremi del dominio

- Eventuali punti di discontinuità e di singolarità
- Ricerca di asintoti

$\rightarrow$ Asintoto verticale $x = x_0$ se

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm \infty$ oppure $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty$

$\rightarrow$ Asintoto orizzontale $y = y_0$ se

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ & $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$

→ Asintoto obliquo $y = mx + q$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

7) Studio della derivata prima $f'(x)$

- Calcoliamo $f'(x)$
- Troviamo dominio e zeri di $f'(x)$
- Studiamo il segno di $f'(x)$ ponendo
 $f'(x) > 0$

→ Intervalli di monotonia

$$f'(x) > 0 \rightarrow \text{crescente}$$

$$f'(x) < 0 \rightarrow \text{decrescente}$$

→ Massimi, minimi e flessi
(orizzontali e verticali)

- Punti di non derivabilità e
classificazione

→ flessi verticali

→ cuspidi

→ punti angolosi

8) Studio della derivata seconda $f''(x)$

- Calcoliamo $f''(x)$
- Troviamo dominio e zeri di $f''(x)$
- Studiamo il segno di $f''(x)$ ponendo
 $f''(x) > 0$

→ Intervalli in cui la concavità della funzione è

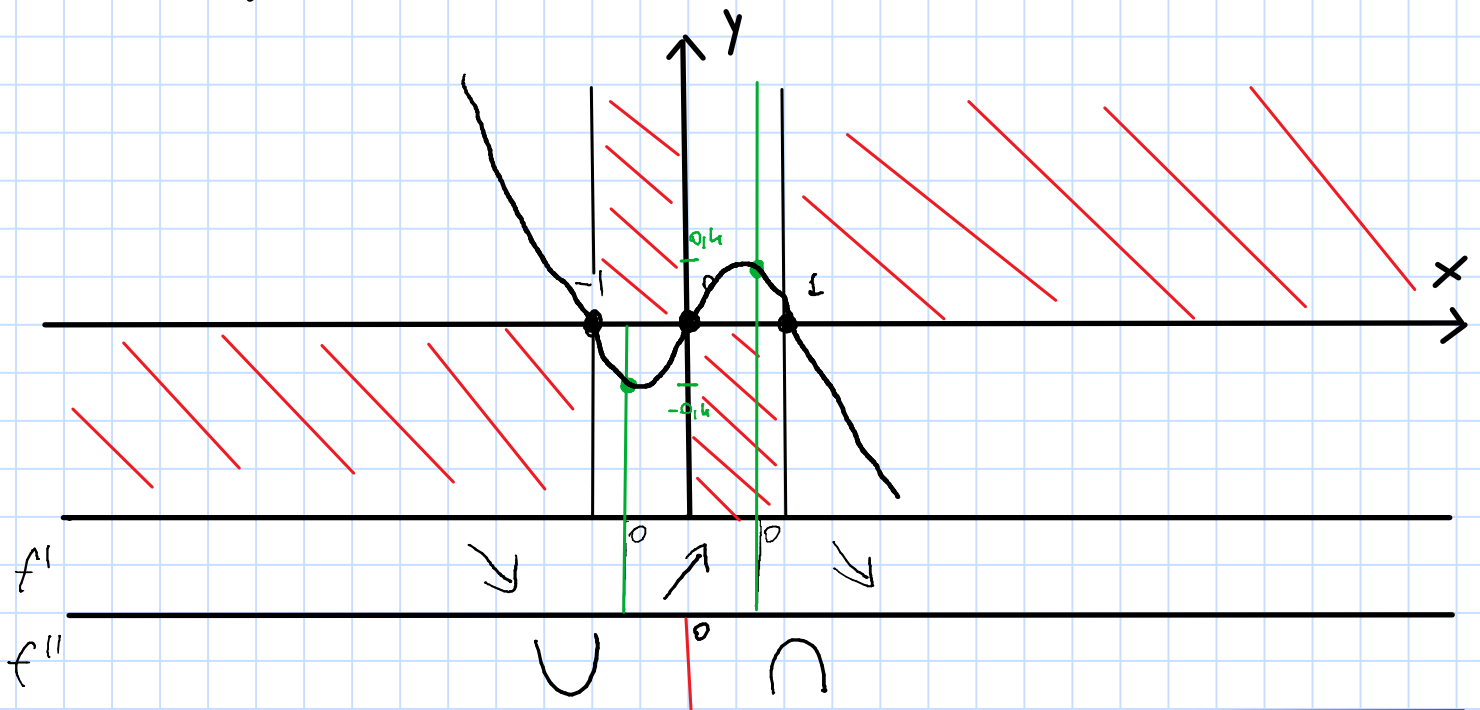
Verso l'alto $\cup f''(x) > 0$

Verso il basso $\cap f''(x) < 0$

→ Flessi a tangente obliqua e eventuale tangente inflettibile

Esempio

$$f(x) = x - x^3$$



$$f(x) = x - x^3$$

1) Dominio : $\mathbb{R}$

2) Simmetrie

$$f(-x) = -x + x^3 = -f(x)$$

Funzione dispari simmetrica
rispetto all'origine

4) Intersezioni con gli assi

$f(0) = 0 \rightarrow$ il grafico passa per l'origine

$$f(x) = 0 \quad x - x^3 = 0 \quad x(1 - x^2) = 0$$

$$x = 0$$

$$x = \pm 1$$

5) Segno della funzione

$$f(x) > 0$$

$$x - x^3 > 0$$

$$x(1 - x^2) > 0$$

$$x(1+x)(1-x) > 0$$

$$\begin{aligned} x &> 0 \\ x &> -1 \\ x &> 0 \\ x &< 1 \end{aligned}$$

	-1	0	1	
-	-	+	+	
-	+	+	+	
+	+	+	-	
+	-	+	-	

6) Comportamento agli estremi

$f(x) \rightarrow$ polinomiale $\rightarrow$ ovunque continua

NO ASINTOTI VERTICALI

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x - x^3 = +\infty$$

NO ASINTOTI ORIZZONTALI

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - x^3}{x} = \frac{x(1 - x^2)}{x} = -\infty$$

NO ASINTOTI OBLIQUI

7) Derivata prima

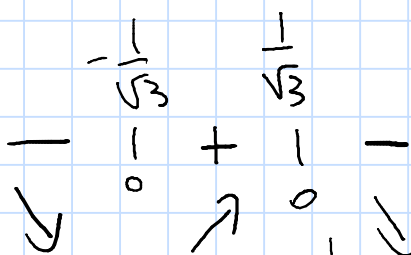
$$f'(x) = 1 - 3x^2 \quad \text{DOM: } \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 0 \quad 1 - 3x^2 = 0 \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f'(x) > 0 \quad 1 - 3x^2 > 0$$



$$-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$$



$\hookrightarrow$ MINIMO

$\hookrightarrow$ MASSIMO

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = -\frac{2}{9}\sqrt{3} \approx -0,4$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{2}{9}\sqrt{3} \approx 0,4$$

8) Derivata seconda $f''(x)$

$$f'(x) = 1 - 3x^2$$

$$f''(x) = -6x$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f''(x) > 0 \quad -6x > 0 \quad x < 0$$

$$\begin{array}{c} 0 \\ + \quad | \quad - \\ \cup \quad | \quad \cap \\ \circ \end{array}$$

$$f'(0) = 1 \rightarrow \text{tango obliquo}$$

Tangente inflessionale

$$f'(0) = 1 \quad m = 1$$

$$f(0) = 0 \quad A(0; 0)$$

$$y - 0 = m(x - 0)$$

$$\underline{y = x}$$

TANGENTE
INFLESSIONALE

INTEGRALI

Integrali indefiniti

Primitive

$$\begin{array}{ll} y = x^2 & y' = 2x \\ y = x^2 + 2 & y' = 2x \\ y = x^2 + 12 & y' = 2x \end{array}$$

Una funzione $F(x)$ è una primitiva della funzione $f(x)$ definita in $[a; b]$ se vale in tutto $[a; b]$:

$$F'(x) = f(x)$$

la primitiva non è unica. Per ogni funzione derivata esistono infinite primitive.

Per indicare tutte inseriamo una costante generica C che non abbiamo modo di determinare.

$$f(x) = 2x$$

$$F(x) = x^2 + C$$

Integrale indefinito

L'integrale indefinito di una funzione $f(x)$ è l'insieme di tutte le primitive $F(x) + C$ di $f(x)$ e si indica con:

$$\int f(x) dx$$

$f(x) \Rightarrow$ funzione integranda

$x \Rightarrow$ variabile di integrazione

Esempio: $\int \cos x dx = \sin x + C$

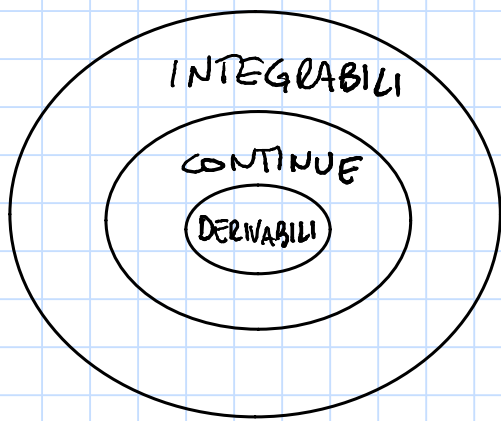
Poiché $D F(x) = f(x)$, vale anche

$$D \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$$

Definizione (funzione integrabile)

Una funzione che ammette una primitiva (e quindi infinite primitive) è INTEGRABILE

la continuità di una funzione è condizione sufficiente per l'integrabilità.



Esistono funzioni
integrabili non
continue.

Proprietà

$$\bullet \int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\bullet \int u f(x) dx = u \int f(x) dx$$

~~$$\int f(x) g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$$~~

~~$$\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx}$$~~

Calcolo di INTEGRALI

Polinomi $f(x) = x^\alpha$

$$\alpha \neq -1$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^3} dx &= \int x^{3/2} dx = \frac{x^{5/2}}{5/2} + C \\ &= \frac{2\sqrt{x^5}}{5} \end{aligned}$$

$$\int 2x^3 dx = 2 \cdot \frac{x^4}{4} + C = \frac{x^4}{2} + C$$

$$\alpha = -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\frac{1}{x} \rightarrow \text{CE: } x \neq 0$$

$$\ln|x| = \begin{cases} \ln x & \text{se } x > 0 \\ \ln(-x) & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$D \ln |x| = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x > 0 \\ -\frac{1}{-x} & \text{se } x < 0 \rightarrow \frac{1}{x} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$\int \frac{3x^2 + 2}{x} dx = \int 3x + \frac{2}{x} dx = 3 \frac{x^2}{2} + 2 \ln |x| + c$$

Esponenziali

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} \cdot a^x + c$$

$$\int 2e^x + 5^x dx = 2e^x + \frac{1}{\ln 5} \cdot 5^x + c$$

Goniometriche

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$$

$$\begin{aligned}
 \int 3 \sin x - \frac{4}{\cos^2 x} dx &= 3 \int \sin x dx - 4 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx \\
 &= 3 \cdot (-\cos x) - 4 \cdot \tan x + C \\
 &= -3 \cos x - 4 \tan x + C
 \end{aligned}$$

Goniometrische inverse

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C$$

$$\int -\frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arccot} x + C$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{3\sqrt{1-x^2}} + \frac{7}{1+x^2} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \\
 &\quad + 7 \int \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{1}{3} \arcsin x + 7 \arctan x + C
 \end{aligned}$$

Integrale delle funzioni la cui primitiva
è una funzione composta

~~$$\int (\sin x)^4 dx = \frac{(\sin x)^5}{5} + c$$~~

$$D\left[\frac{(\sin x)^5}{5}\right] = \frac{5}{5}(\sin x)^4 \cdot \cos x = (\sin x)^4 \cdot \cos x$$

$$\int \overbrace{(\sin x)^4}^{f(x)} \overbrace{\cos x}^{f'(x)} dx = \frac{(\sin x)^5}{5} + c$$

Per integrare una funzione composta, è necessario che la funzione integranda sia moltiplicata per la derivata della funzione più interna.

Esempi

$$1) \int \underbrace{3x^2}_{f'(x)} \underbrace{(x^3+2)^2}_{[f(x)]^2} dx = \frac{(x^3+2)^3}{3} + c$$

$$\begin{aligned} 2) \int (2x-3)^2 dx &= \int \frac{2(2x-3)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int 2(2x-3)^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x-3)^3}{3} + c = \frac{(2x-3)^3}{6} + c \end{aligned}$$

$$3) \int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = - \int \frac{\overbrace{-\sin x}^{f'(x)}}{\underbrace{\cos x}_{f(x)}} \, dx$$

$$= -\ln |\cos x| + c$$

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + c$$

$$4) \int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + c$$

Integrazione per sostituzione

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} \, dx$$

$$t = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

$$x = t^2$$

$$d(x) = d(t^2) = 2t \, dt$$

$$\int \frac{1}{1+t} 2t \, dt = 2 \int \frac{t}{1+t} \, dt = 2 \int \frac{t+1-1}{t+1} \, dt$$

$$= 2 \int 1 - \frac{1}{t+1} \, dt = 2t - 2\ln |t+1| + c$$

$$= 2\sqrt{x} - 2\ln (\sqrt{x}+1) + c$$

Integrazione per parti

$$D[f(x) \cdot g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\int D[f(x) \cdot g(x)] dx = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx$$

$$f(x)g'(x) = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx$$

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

Esempio

$$\int \overbrace{x}^{g'(x)} \overbrace{\ln x}^{f(x)} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{1}{x} \frac{x^2}{2} dx$$

$$\begin{array}{llll} f & \ln x & g & \frac{x^2}{2} \\ f' & \frac{1}{x} & g' & x \end{array} \quad \begin{aligned} &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C \end{aligned}$$

$$\int \ln x \, dx = \int \overbrace{1}^{g'(x)} \cdot \overbrace{\ln x}^{f(x)} \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$\begin{array}{ll} f & \ln x \\ f' & \frac{1}{x} \end{array} \quad \begin{array}{ll} g & x \\ g' & 1 \end{array} = x \ln x - \int dx$$

$$= x \ln x - x + C$$

Integrazione di funzioni razionali fratte

Numeratore di grado inferiore rispetto al denominatore

1) Il numeratore è la derivata del denominatore

$$\int \frac{6x-2}{3x^2-2x-1} \, dx = \ln |3x^2-2x-1| + C$$

2) Il denominatore è di I grado

$$\frac{1}{3} \int \frac{3 \cdot 1}{3x-2} \, dx = \frac{1}{3} \int \frac{3}{3x-2} \, dx = \frac{1}{3} \ln |3x-2| + C$$

3) Il denominatore è di II grado

$$\Delta > 0$$

$$\int \frac{5x-1}{x^2-x-2} \, dx = \int \frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} \, dx$$

$$\int \frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} dx$$

$$\frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2}$$

$$= \frac{A(x-2) + B(x+1)}{(x+1)(x-2)}$$

$$= \frac{Ax - 2A + Bx + B}{(x+1)(x-2)}$$

$$= \frac{x(A+B) - 2A + B}{(x+1)(x-2)} = \frac{5x-1}{(x-2)(x+1)}$$

$$\begin{cases} A+B=5 \\ -2A+B=-1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} B=5-A \\ -2A+5-A=-1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} B=3 \\ A=2 \end{cases}$$

$$\frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-2}$$

$$\int \frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} dx = \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-2} dx$$

$$= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-2| + C$$

$$\Delta = 0$$

$$\int \frac{2x-3}{x^2-4x+4} dx = \int \frac{2x-3}{(x-2)^2} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{2x-3}{x^2-4x+4} &= \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} \\ &= \frac{A(x-2) + B}{(x-2)^2} = \frac{Ax - 2A + B}{(x-2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \underline{A = 2} \\ -2A + B = -3 \quad -4 + B = -3 \quad \underline{B = 1} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-3}{(x-2)^2} dx &= \int \frac{2}{x-2} dx + \int \frac{1}{(x-2)^2} dx \\ &= 2 \ln|x-2| + \int (x-2)^{-2} dx \\ &= 2 \ln|x-2| + \frac{(x-2)^{-1}}{-1} + C \\ &= 2 \ln|x-2| - \frac{1}{x-2} + C \end{aligned}$$

$$\Delta < 0$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx \rightarrow \text{devo ricondurmi a } \frac{1}{t^2 + 1} \rightarrow \arctan t$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x + 1 + 1} dx$$

$$\int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx = \arctan(x+1) + c$$

Esempi

$$\begin{aligned} 1) \quad \frac{1}{2} \int \frac{2 \cdot 1}{(2x+1)^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2}{(2x+1)^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan(2x+1) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \int \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx &= \int \frac{1}{x^2 + 2x + 1 + 4} dx \\ &= \int \frac{1}{(x+1)^2 + 4} dx \\ &= \int \frac{1}{4 \left[\frac{(x+1)^2}{4} + 1 \right]} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{2} \right)^2 + 1} dx \end{aligned}$$

$$\frac{1}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1/2}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2 + 1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + c$$

$$3) \int \frac{2x + 4 - 4}{x^2 + 4x + 5} dx = \int \frac{2x + 4}{x^2 + 4x + 5} dx - \int \frac{4}{x^2 + 4x + 5} dx$$

$$= \ln|x^2 + 4x + 5| - 4 \int \frac{1}{x^2 + 4x + 4 + 1} dx$$

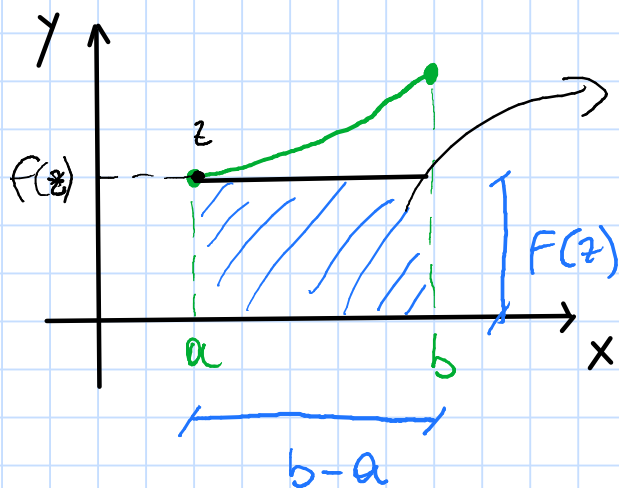
$$= \ln|x^2 + 4x + 5| - 4 \int \frac{1}{(x+2)^2 + 1} dx$$

$$= \ln|x^2 + 4x + 5| - 4 \arctan(x+2) + c$$

Teorema della media

Se $f(x)$ è una funzione continua in un intervallo $[a; b]$, esiste almeno un punto z dell'intervallo tale che:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f(z)$$



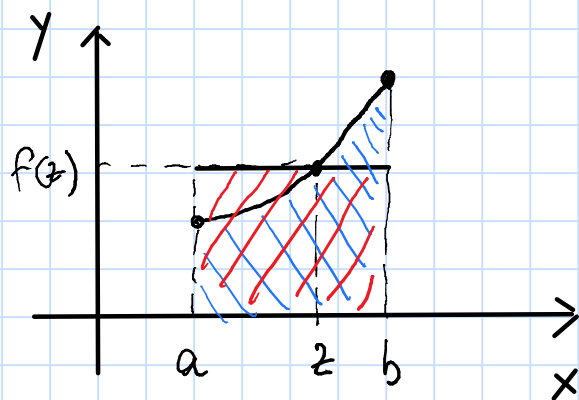
$$f(z) \cdot (b-a)$$

↓
area di un rettangolo

Invertendo l'equazione possiamo ottenere:

$$f(z) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

Questo valore si chiama valore medio della funzione $f(x)$ in $[a; b]$



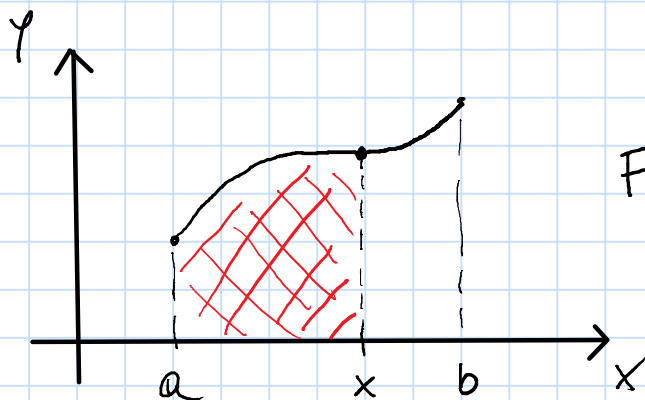
$$\int_a^b f(x) dx$$

$$f(z) \cdot (b-a)$$

Le due aree (rossa e blu) sono equivalenti. Facciamo scorrere z nell'intervallo $[a; b]$ in modo da trovare un punto in cui le aree rossa e blu sono uguali tra loro. Il teorema della media ci dice che esiste sicuramente un punto z in cui succede.

$f(z) \rightarrow$ valore medio della funzione in $[a, b]$

Teorema fondamentale del calcolo integrale



$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Se una funzione $f(x)$ è continua in $[a; b]$
allora esiste la ~~no~~ derivata della
FUNZIONE INTEGRALE:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \rightarrow \text{FUNZIONE INTEGRALE}$$

per ogni punto x dell'intervallo $[a; b]$
ed è uguale a $f(x)$, cioè:

$$F'(x) = f(x)$$

$F(x)$ è una primitiva di $f(x)$

Calcolo dell'integrale definito

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$F(x)$ è una primitiva di $f(x)$

$$\begin{aligned} \int_a^b 2x dx &= \left[x^2 + c \right]_a^b = b^2 + \cancel{c} - a^2 - \cancel{c} \\ &= b^2 - a^2 \end{aligned}$$

Esempi

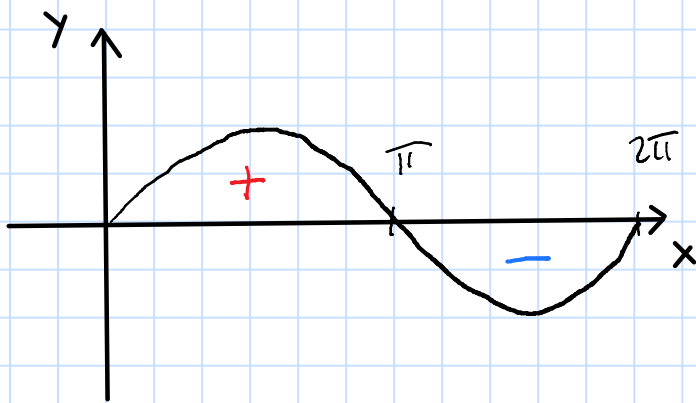
$$1) \int_1^5 2 \, dx = 2x \Big|_1^5 = 2(5-1) = 8$$

$$2) \int_3^4 \frac{1}{x} \, dx = \ln x \Big|_3^4 = \ln 4 - \ln 3$$

$$3) \int_0^1 (x^2 + 2x + 1) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + 1 + 1 - 0 - 0 - 0 = \frac{7}{3}$$

Calcolo delle aree

$$f(x) = \sin x \quad [0; 2\pi]$$



Vogliamo calcolare
l'area compresa tra
la curva e l'asse x

Se facciamo l'integrale definito tra 0 e 2π
otteniamo:

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi} = -\cos 2\pi + \cos 0 = -1 + 1 = 0$$

Integriamo tra 0 e π e poi tra π e 2π
cambiando di segno.

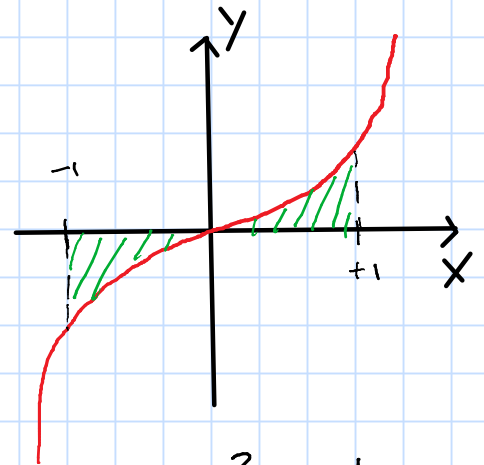
$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} + \cos x \Big|_{\pi}^{2\pi}$$

$$= -\cos \pi + \cos 0 + \cos 2\pi - \cos \pi = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

Esempio

$$f(x) = x^3$$

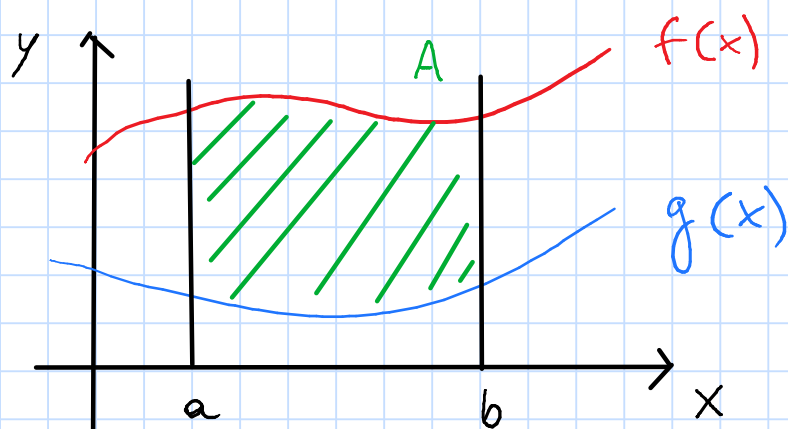
$$[-1; +1]$$



$$A = -\int_{-1}^0 x^3 \, dx + \int_0^1 x^3 \, dx$$

$$= -\left. \frac{x^4}{4} \right|_{-1}^0 + \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 = -0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Area compresa tra due curve

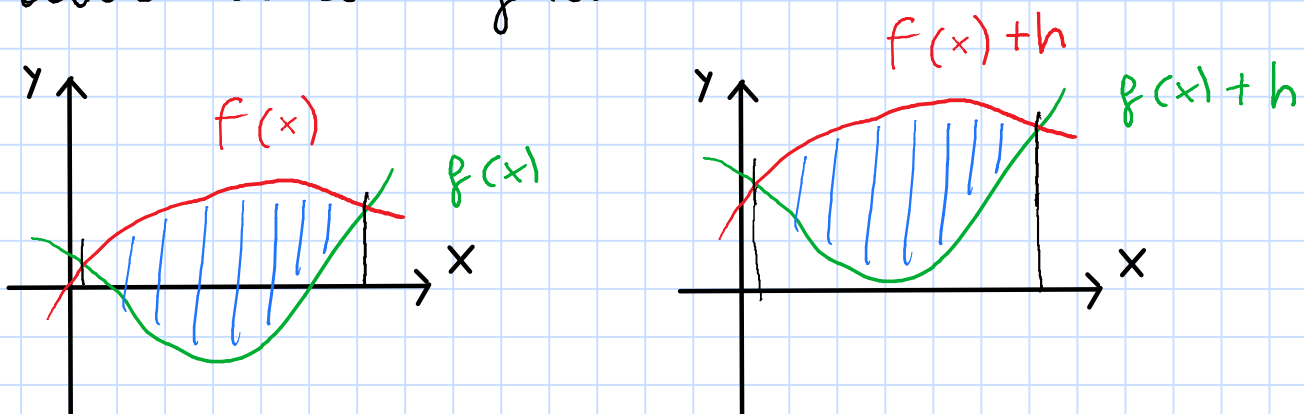


$$A = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

per proprietà degli integrali definiti:

$$A = \int_a^b f(x) - g(x) dx$$

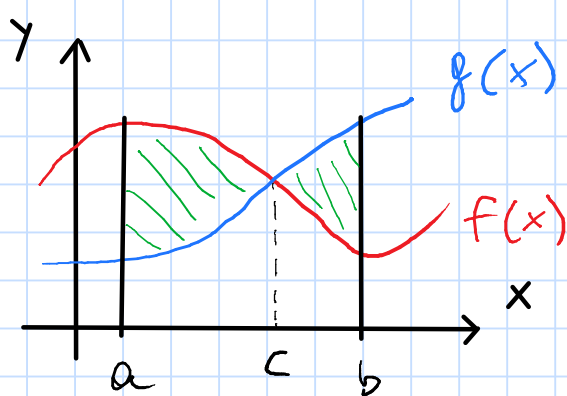
In questo modo possiamo verificare che la formula è valida anche se una delle due funzioni o entrambe diventano negative



$$\int_a^b f(x) + h - [g(x) + h] dx = \int_a^b \cancel{f(x) + h} - \cancel{g(x) + h} dx$$

$$= \int_a^b f(x) - g(x) dx$$

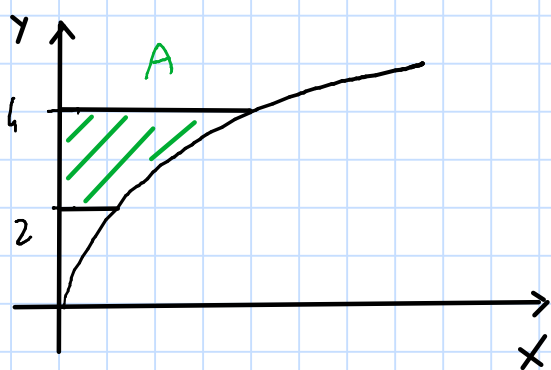
Se le due funzioni si intersecano in un punto interno agli estremi dell'intervallo:



$$A = \int_a^c f(x) - g(x) dx + \int_c^b g(x) - f(x) dx$$

Area compresa tra una curva e l'asse y

$$y = \sqrt{2x} \longrightarrow y^2 = 2x \quad x = \frac{y^2}{2}$$



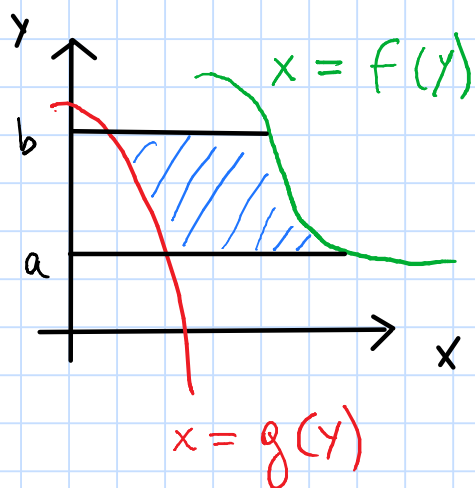
$$f(y) = \frac{y^2}{2}$$

$$A = \int_2^4 f(y) dy$$

$$A = \int_2^4 \frac{y^2}{2} dy = \left. \frac{y^3}{6} \right|_2^4$$

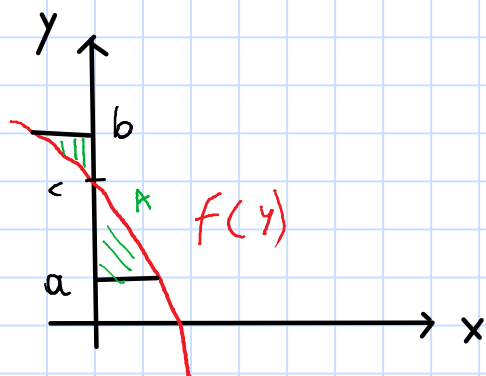
$$= \frac{4^3}{6} - \frac{2^3}{6} = \frac{28}{3}$$

Se ho due curve:



$$A = \int_a^b f(y) - g(y) dy$$

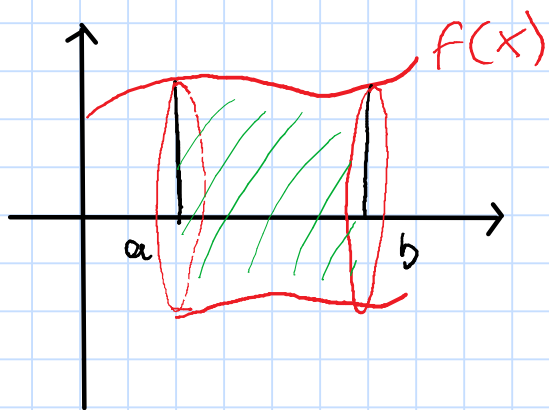
Se la curva diventa negativa:



$$A = \int_a^c f(y) dy - \int_c^b f(y) dy$$

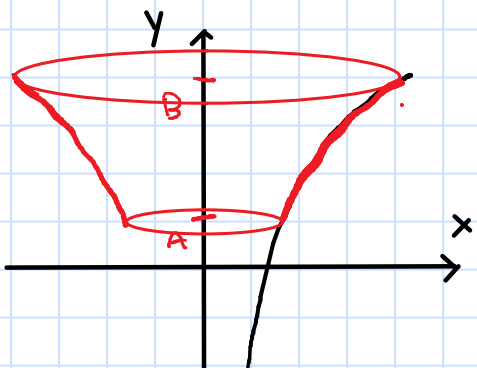
Calcolo di Volumi

Volume di un solido di rotazione attorno all'asse x



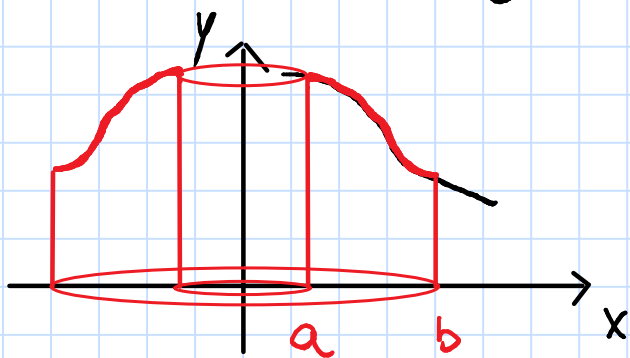
$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Volume di un solido di rotazione attorno all'asse y



$$V = \pi \int_a^b [f(y)]^2 dy$$

Metodo dei gusci cilindrici



Dato il trapezoide esteso all'intervallo $[a, b]$ delimitato da $f(x)$, da $x=a$ e da $x=b$

Il volume del solido che si ottiene facendolo ruotare attorno all'asse y è dato da:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

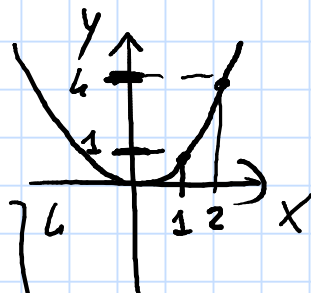
Esempi

1) $f(x) = e^x \rightarrow$ volume solido di rotazione attorno a x (asse x) nell'intervallo $[-1; 1]$

$$V = \pi \int_{-1}^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_{-1}^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_{-1}^1 = \pi \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e^{-2}}{2} \right)$$

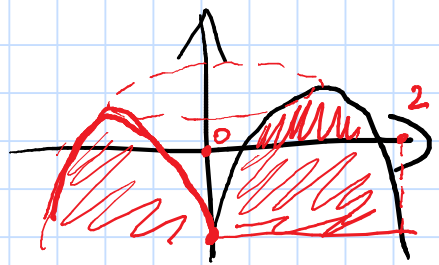
2) $y = x^2 \rightarrow$ rotazione attorno a y in $[1; 2]$

$$y = x^2 \quad x = \sqrt{y}$$



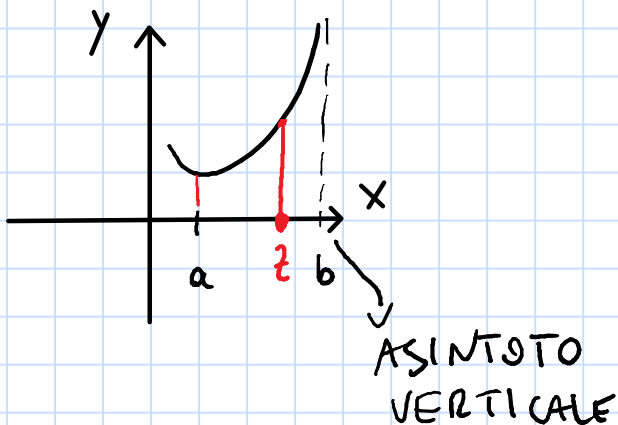
$$\pi \int_1^4 (\sqrt{y})^2 dy = \pi \int_1^4 y dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^4 = \pi \left(8 - \frac{1}{2} \right) = \frac{15\pi}{2}$$

$$3) \quad y = x - \frac{x^2}{2}$$



$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^2 x \left(x - \frac{x^2}{2} \right) dx = 2\pi \int_0^2 \left(x^2 - \frac{x^3}{2} \right) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} \right]_0^2 \\ &= 2\pi \left(\frac{8}{3} - 2 \right) = \frac{4}{3}\pi \end{aligned}$$

Integrali impropri



$$F(z) = \int_a^z f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{z \rightarrow b^-} \int_a^z f(x) dx$$

Esempio

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \rightarrow \text{calcoliamo } \int_{-2}^0 f(x) dx$$

$x=0 \rightarrow$ asintoto verticale

$$F(z) = \int_{-2}^z \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx = \left[\sqrt[3]{x} \right]_{-2}^z = \sqrt[3]{z} + \sqrt[3]{2}$$